



前沿数学方法及其在航天工程中的应用

第四讲 张量在飞行力学中的应用

余文斌

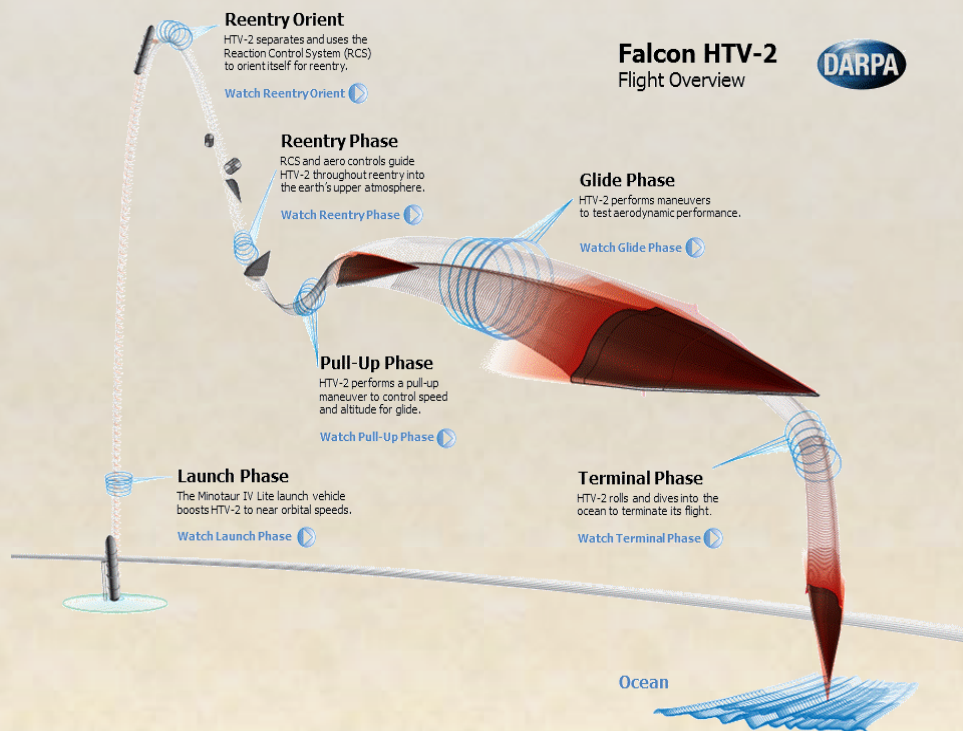
沙河校区主楼D座923

邮箱: yuwenbin@buaa.edu.cn



二、张量在飞行动力学中的应用

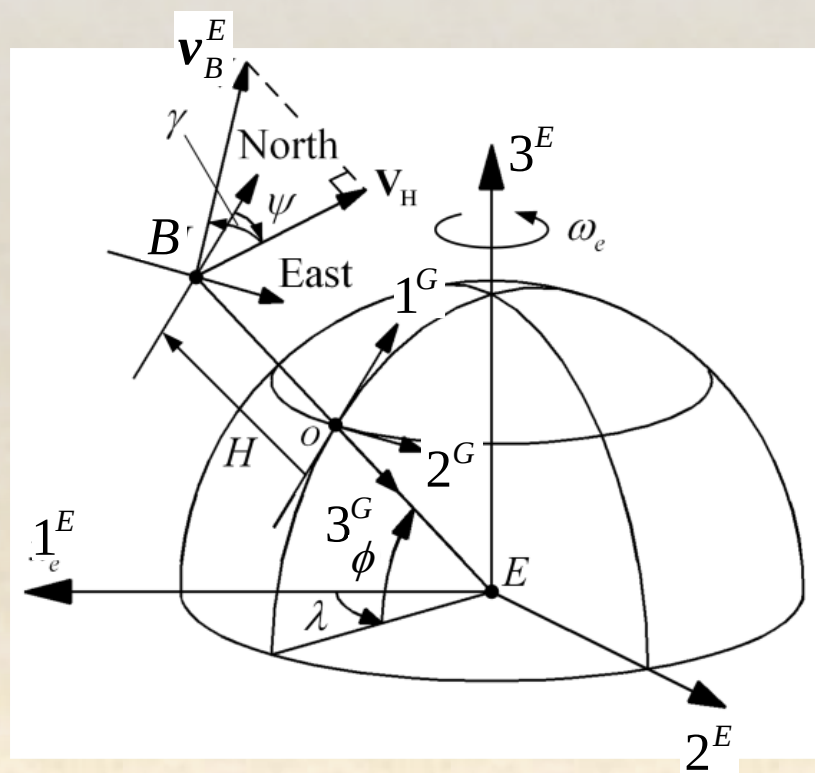
• 高超声速飞行器再入飞行动力学模型



二、张量在飞行动力学中的应用

• 高超声速飞行器再入飞行动力学模型

➤ 坐标系



地球坐标系 E 、地理坐标系 G

二、张量在飞行动力学中的应用

• 高超声速飞行器再入飞行动力学模型

➤ 广义坐标：描述飞行器质心的位置和速度

1) 位置描述

经度： λ

纬度： ϕ

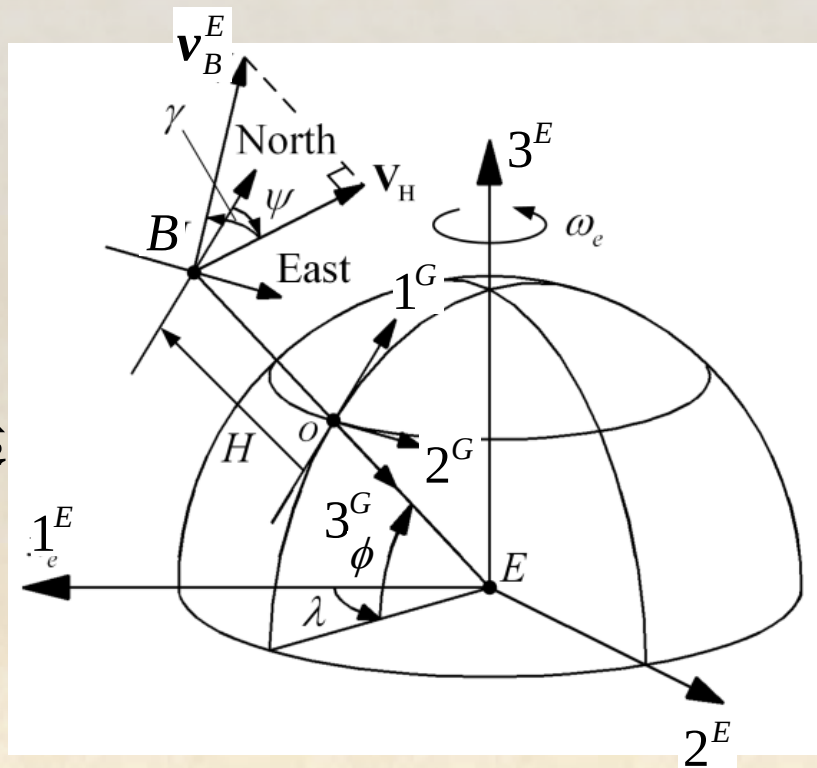
海拔高度： H

2) 相对于旋转地球的速度矢量描述

速度： V

弹道倾角： γ

航向角： ψ



二、张量在飞行动力学中的应用

• 高超声速飞行器再入飞行动力学模型

经度: $\frac{d\lambda}{dt} = \frac{V \cos(\gamma) \sin(\psi)}{(R_e + H) \cos(\phi)}$

纬度: $\frac{d\phi}{dt} = \frac{V \cos(\gamma) \cos(\psi)}{(R_e + H)}$

高度: $\frac{dH}{dt} = V \sin(\gamma)$

速度: $\frac{dV}{dt} = -\frac{D}{m} - g \sin(\gamma) + \omega_e^2 (R_e + H) \cos^2(\phi) \sin(\gamma) - \omega_e^2 (R_e + H) \sin(\phi) \cos(\phi) \cos(\gamma) \cos(\psi)$

弹道倾角: $\frac{d\gamma}{dt} = \frac{1}{V} \left[\frac{L \cos(\sigma)}{m} - g \cos(\gamma) + \frac{V^2 \cos(\gamma)}{R_e + H} + \omega_e^2 (R_e + H) \cos^2(\phi) \cos(\gamma) + 2V \omega_e \cos(\phi) \sin(\psi) + \omega_e^2 (R_e + H) \sin(\phi) \cos(\phi) \sin(\gamma) \cos(\psi) \right]$

航向角: $\frac{d\psi}{dt} = \frac{1}{V} \left[\frac{L \sin(\sigma)}{m \cos(\gamma)} + \frac{V^2 \cos(\gamma) \sin(\psi) \tan(\phi)}{R_e + H} + \frac{\omega_e^2 (R_e + H) \sin(\phi) \cos(\phi) \sin(\psi)}{\cos(\gamma)} + 2V \omega_e \sin(\phi) - 2V \omega_e \cos(\phi) \tan(\gamma) \cos(\psi) \right]$

挑战：如何运用张量的知识，
基于矩阵运算，建立该再入飞
行动力学模型？

二、张量在飞行动力学中的应用

• 高超声速飞行器再入飞行动力学模型

第二步：建立关于经、纬度的位置微分方程：

将
$$\begin{bmatrix} \mathbf{s}_{BE} \end{bmatrix}^E = \begin{bmatrix} s_1^E \\ s_2^E \\ s_3^E \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R \cos \phi \cos \lambda \\ R \cos \phi \sin \lambda \\ R \sin \phi \end{bmatrix}$$

线性化处理

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} \Delta \mathbf{s}_{BE} \end{bmatrix}^E &= \begin{bmatrix} \Delta s_1^E \\ \Delta s_2^E \\ \Delta s_3^E \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \Delta R \cos \phi \cos \lambda - R \sin \phi \cos \lambda \Delta \phi - R \cos \phi \sin \lambda \Delta \lambda \\ \Delta R \cos \phi \sin \lambda - R \sin \phi \sin \lambda \Delta \phi + R \cos \phi \cos \lambda \Delta \lambda \\ \Delta R \sin \phi + R \cos \phi \Delta \phi \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \frac{\partial \mathbf{s}_{BE}}{\partial R} \end{bmatrix}^E \Delta R + \begin{bmatrix} \frac{\partial \mathbf{s}_{BE}}{\partial \lambda} \end{bmatrix}^E \Delta \lambda + \begin{bmatrix} \frac{\partial \mathbf{s}_{BE}}{\partial \phi} \end{bmatrix}^E \Delta \phi \\ &= [\mathbf{g}_R]^E \Delta R + [\mathbf{g}_\lambda]^E \Delta \lambda + [\mathbf{g}_\phi]^E \Delta \phi \end{aligned}$$

二、张量在飞行动力学中的应用

• 高超声速飞行器再入飞行动力学模型

记地球坐标系E三个轴方向的基矢量为 $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\}$

另外，构造局部坐标系 L_1 ：协变基矢量是 $\{\mathbf{g}_R, \mathbf{g}_\lambda, \mathbf{g}_\phi\}$

则有 $\Delta \mathbf{s}_{BE} = \Delta s_1^E \mathbf{e}_1 + \Delta s_2^E \mathbf{e}_2 + \Delta s_3^E \mathbf{e}_3 = \Delta R \mathbf{g}_R + \Delta \lambda \mathbf{g}_\lambda + \Delta \phi \mathbf{g}_\phi$

即

$$\begin{bmatrix} \Delta \mathbf{s}_{BE} \end{bmatrix}^E = \begin{bmatrix} \Delta s_1^E \\ \Delta s_2^E \\ \Delta s_3^E \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} \Delta \mathbf{s}_{BE} \end{bmatrix}^{L_1} = \begin{bmatrix} \Delta R \\ \Delta \lambda \\ \Delta \phi \end{bmatrix}$$

问：如何建立由坐标系E向坐标系 L_1 的坐标变换矩阵？

二、张量在飞行动力学中的应用

• 高超声速飞行器再入飞行动力学模型

➤ 建立由坐标系 E 向坐标系 L_1 的坐标变换关系

首先, 将旧的基矢量 $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\}$ 沿新的基矢量 $\{\mathbf{g}_R, \mathbf{g}_\lambda, \mathbf{g}_\phi\}$ 分解

$$\mathbf{e}_1 = (\mathbf{e}_1 \cdot \mathbf{g}^R) \mathbf{g}_R + (\mathbf{e}_1 \cdot \mathbf{g}^\lambda) \mathbf{g}_\lambda + (\mathbf{e}_1 \cdot \mathbf{g}^\phi) \mathbf{g}_\phi$$

$$\mathbf{e}_2 = (\mathbf{e}_2 \cdot \mathbf{g}^R) \mathbf{g}_R + (\mathbf{e}_2 \cdot \mathbf{g}^\lambda) \mathbf{g}_\lambda + (\mathbf{e}_2 \cdot \mathbf{g}^\phi) \mathbf{g}_\phi$$

$$\mathbf{e}_3 = (\mathbf{e}_3 \cdot \mathbf{g}^R) \mathbf{g}_R + (\mathbf{e}_3 \cdot \mathbf{g}^\lambda) \mathbf{g}_\lambda + (\mathbf{e}_3 \cdot \mathbf{g}^\phi) \mathbf{g}_\phi$$

代入

$$\Delta \mathbf{s}_{BE} = \Delta s_1^E \mathbf{e}_1 + \Delta s_2^E \mathbf{e}_2 + \Delta s_3^E \mathbf{e}_3$$

并根据新的基矢量进行整理, 可得

$$[T]^{L_1 E} = \begin{bmatrix} \mathbf{e}_1 \cdot \mathbf{g}^R & \mathbf{e}_2 \cdot \mathbf{g}^R & \mathbf{e}_3 \cdot \mathbf{g}^R \\ \mathbf{e}_1 \cdot \mathbf{g}^\lambda & \mathbf{e}_2 \cdot \mathbf{g}^\lambda & \mathbf{e}_3 \cdot \mathbf{g}^\lambda \\ \mathbf{e}_1 \cdot \mathbf{g}^\phi & \mathbf{e}_2 \cdot \mathbf{g}^\phi & \mathbf{e}_3 \cdot \mathbf{g}^\phi \end{bmatrix}$$

二、张量在飞行动力学中的应用

• 高超声速飞行器再入飞行动力学模型

$$[\mathbf{g}_R]^E = \begin{bmatrix} \cos \phi \cos \lambda \\ \cos \phi \sin \lambda \\ \sin \phi \end{bmatrix}, \quad [\mathbf{g}_\lambda]^E = R \cos \phi \begin{bmatrix} -\sin \lambda \\ \cos \lambda \\ 0 \end{bmatrix}, \quad [\mathbf{g}_\phi]^E = R \begin{bmatrix} -\sin \phi \cos \lambda \\ -\sin \phi \sin \lambda \\ \cos \phi \end{bmatrix}$$

正交基矢量、但不是单位矢量

因此逆变基矢量与协变基矢量同向，但是具有不同的模值。根据模值的乘积为1，可得逆变基矢量

$$[\mathbf{g}^R]^E = \begin{bmatrix} \cos \phi \cos \lambda \\ \cos \phi \sin \lambda \\ \sin \phi \end{bmatrix}, \quad [\mathbf{g}^\lambda]^E = \frac{1}{R \cos \phi} \begin{bmatrix} -\sin \lambda \\ \cos \lambda \\ 0 \end{bmatrix}, \quad [\mathbf{g}^\phi]^E = \frac{1}{R} \begin{bmatrix} -\sin \phi \cos \lambda \\ -\sin \phi \sin \lambda \\ \cos \phi \end{bmatrix}$$

二、张量在飞行动力学中的应用

• 高超声速飞行器再入飞行动力学模型

因此可得

$$[T]^{L_1 E} = \begin{bmatrix} \mathbf{e}_1 \cdot \mathbf{g}^R & \mathbf{e}_2 \cdot \mathbf{g}^R & \mathbf{e}_3 \cdot \mathbf{g}^R \\ \mathbf{e}_1 \cdot \mathbf{g}^\lambda & \mathbf{e}_2 \cdot \mathbf{g}^\lambda & \mathbf{e}_3 \cdot \mathbf{g}^\lambda \\ \mathbf{e}_1 \cdot \mathbf{g}^\phi & \mathbf{e}_2 \cdot \mathbf{g}^\phi & \mathbf{e}_3 \cdot \mathbf{g}^\phi \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \phi \cos \lambda & \cos \phi \sin \lambda & \sin \phi \\ \frac{-\sin \lambda}{R \cos \phi} & \frac{\cos \lambda}{R \cos \phi} & 0 \\ \frac{-\sin \phi \cos \lambda}{R} & \frac{-\sin \phi \sin \lambda}{R} & \frac{\cos \phi}{R} \end{bmatrix}$$

另外

$$\frac{1}{\Delta t} \begin{bmatrix} \Delta R \\ \Delta \lambda \\ \Delta \phi \end{bmatrix} = [T]^{L_1 E} \left(\frac{1}{\Delta t} \begin{bmatrix} \Delta s_1^E \\ \Delta s_2^E \\ \Delta s_3^E \end{bmatrix} \right) \xrightarrow[\text{red arrow}]{\Delta t \rightarrow 0} \begin{bmatrix} \dot{R} \\ \dot{\lambda} \\ \dot{\phi} \end{bmatrix} = [T]^{L_1 E} \begin{bmatrix} \dot{s}_1^E \\ \dot{s}_2^E \\ \dot{s}_3^E \end{bmatrix} = [T]^{L_1 E} \left[\frac{d\mathbf{s}_{BE}}{dt} \right]^E = [T]^{L_1 E} [\mathbf{v}_B^E]^E$$

二、张量在飞行动力学中的应用

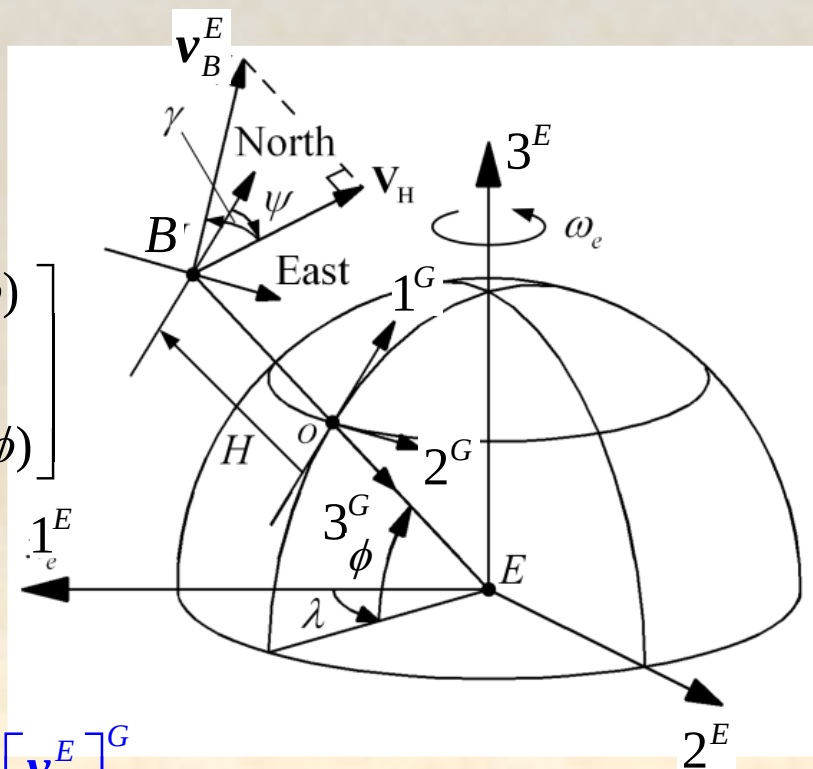
• 高超声速飞行器再入飞行动力学模型

前面已经给出了：

$$[\mathbf{v}_B^E]^G = \begin{bmatrix} v_1^G \\ v_2^G \\ v_3^G \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} V \cos \gamma \cos \psi \\ V \cos \gamma \sin \psi \\ -V \sin \gamma \end{bmatrix}$$

$$[T]^{GE} = \begin{bmatrix} -\cos(\lambda) \sin(\phi) & -\sin(\lambda) \sin(\phi) & \cos(\phi) \\ -\sin(\lambda) & \cos(\lambda) & 0 \\ -\cos(\lambda) \cos(\phi) & -\sin(\lambda) \cos(\phi) & -\sin(\phi) \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \dot{R} \\ \dot{\lambda} \\ \dot{\phi} \end{bmatrix} = [T]^{L_1 E} \begin{bmatrix} \dot{s}_1^E \\ \dot{s}_2^E \\ \dot{s}_3^E \end{bmatrix} = [T]^{L_1 E} \left[\frac{d\mathbf{s}_{BE}}{dt} \right]^E = [T]^{L_1 E} [\mathbf{v}_B^E]^E = [T]^{L_1 E} [T]^{EG} [\mathbf{v}_B^E]^G$$



二、张量在飞行动力学中的应用

• 高超声速飞行器再入飞行动力学模型

因此可得

$$\begin{bmatrix} \dot{R} \\ \dot{\lambda} \\ \dot{\phi} \end{bmatrix} = [T]^{L_1 E} [\bar{T}]^{GE} [\mathbf{v}_B^E]^G = \begin{bmatrix} \cos \phi \cos \lambda & \cos \phi \sin \lambda & \sin \phi \\ \frac{-\sin \lambda}{R \cos \phi} & \frac{\cos \lambda}{R \cos \phi} & 0 \\ \frac{-\sin \phi \cos \lambda}{R} & \frac{-\sin \phi \sin \lambda}{R} & \frac{\cos \phi}{R} \end{bmatrix} \\ \times \begin{bmatrix} -\cos(\lambda) \sin(\phi) & -\sin(\lambda) & -\cos(\lambda) \cos(\phi) \\ -\sin(\lambda) \sin(\phi) & \cos(\lambda) & -\sin(\lambda) \cos(\phi) \\ \cos(\phi) & 0 & -\sin(\phi) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V \cos \gamma \cos \psi \\ V \cos \gamma \sin \psi \\ -V \sin \gamma \end{bmatrix}$$

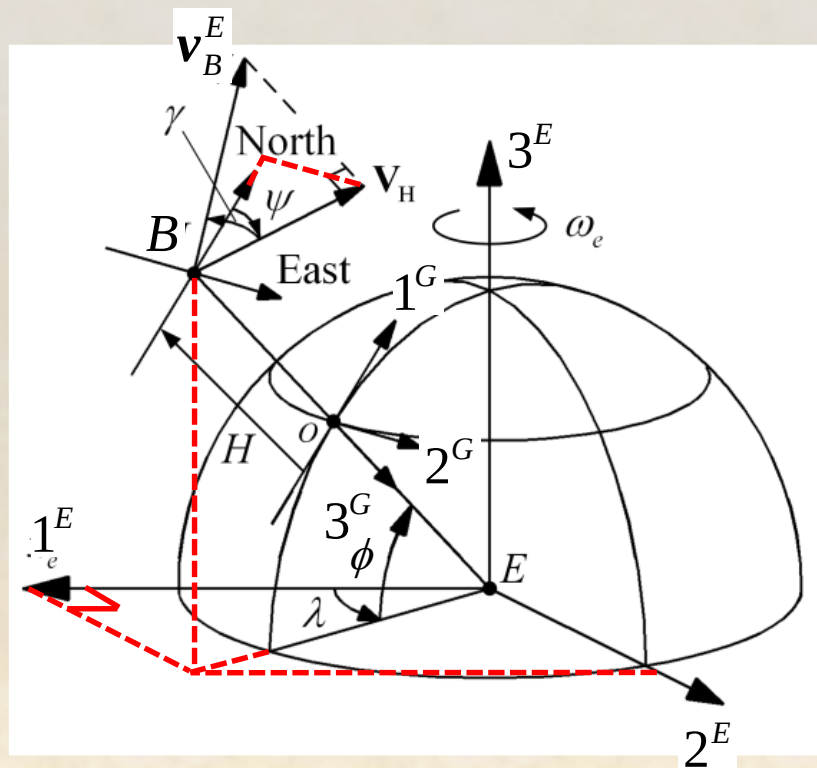
二、张量在飞行动力学中的应用

• 高超声速飞行器再入飞行动力学模型

解得

$$\begin{bmatrix} \dot{R} \\ \dot{\lambda} \\ \dot{\phi} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & \frac{1}{R \cos \phi} & 0 \\ \frac{1}{R} & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V \cos \gamma \cos \psi \\ V \cos \gamma \sin \psi \\ -V \sin \gamma \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} V \sin \gamma \\ \frac{V \cos \gamma \sin \psi}{R \cos \phi} \\ \frac{V \cos \gamma \cos \psi}{R} \end{bmatrix}$$



至此，基于矩阵运算，推导了关于经度、纬度等广义坐标的位置微分方程

二、张量在飞行动力学中的应用

• 高超声速飞行器再入飞行动力学模型

2) 建立关于弹道倾角、航向角的速度微分方程：

速度：
$$\frac{dV}{dt} = -\frac{D}{m} - g \sin(\gamma) + \omega_e^2 (R_e + H) \cos^2(\phi) \sin(\gamma) - \omega_e^2 (R_e + H) \sin(\phi) \cos(\phi) \cos(\gamma) \cos(\psi)$$

弹道倾角：
$$\frac{d\gamma}{dt} = \frac{1}{V} \left[\frac{L \cos(\sigma)}{m} - g \cos(\gamma) + \frac{V^2 \cos(\gamma)}{R_e + H} + \omega_e^2 (R_e + H) \cos^2(\phi) \cos(\gamma) + 2V \omega_e \cos(\phi) \sin(\psi) + \omega_e^2 (R_e + H) \sin(\phi) \cos(\phi) \sin(\gamma) \cos(\psi) \right]$$

航向角：
$$\frac{d\psi}{dt} = \frac{1}{V} \left[\frac{L \sin(\sigma)}{m \cos(\gamma)} + \frac{V^2 \cos(\gamma) \sin(\psi) \tan(\phi)}{R_e + H} + \frac{\omega_e^2 (R_e + H) \sin(\phi) \cos(\phi) \sin(\psi)}{\cos(\gamma)} + 2V \omega_e \sin(\phi) - 2V \omega_e \cos(\phi) \tan(\gamma) \cos(\psi) \right]$$

由于课时有限，缺乏完整张量知识来推导上述公式，接下来我们讨论一个相对简单的情况。

二、张量在飞行动力学中的应用

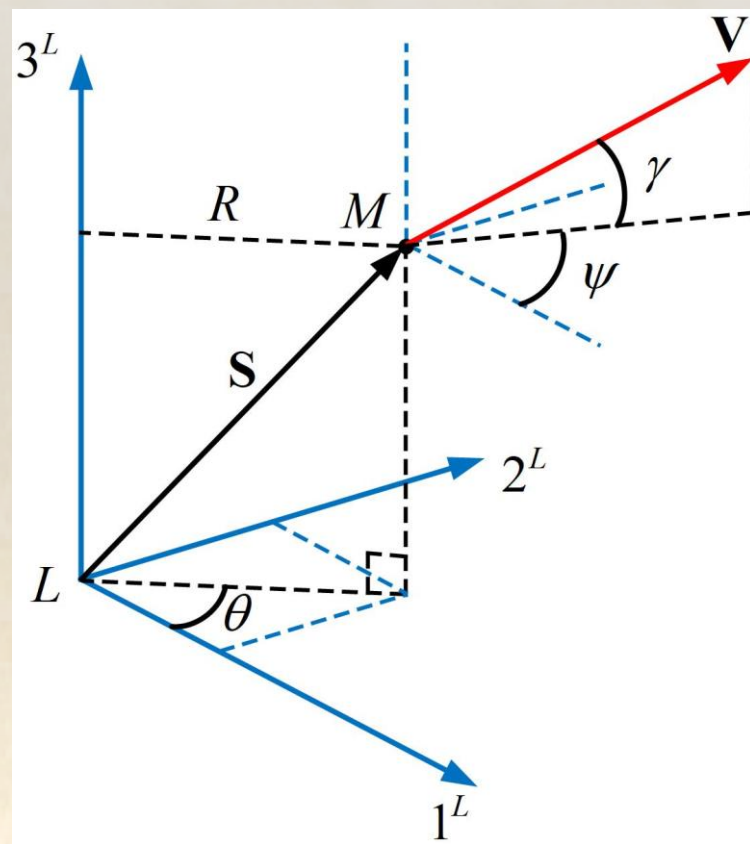
• 基于柱坐标的战术导弹飞行动力学模型

通常，对于战术导弹，可以认为地表是平面的，并忽略地球自转的影响。

右图中，L系是与地面固连的发射系， 1^L 轴和 2^L 轴位于当地水平面内， 3^L 轴铅垂向上；M点代表飞行器的质心；S是M相对于L点的位置矢量；V是飞行器相对于发射系的速度矢量。

R代表M点到 3^L 轴的距离（径向距离）； θ 是代表位置向量S在当地水平面内的分量与 1^L 轴的夹角。

弹道倾角 γ 代表速度V与当地水平面的夹角；航向角 ψ 代表速度V在当地水平面内的分量与 1^L 轴的夹角。



二、张量在飞行动力学中的应用

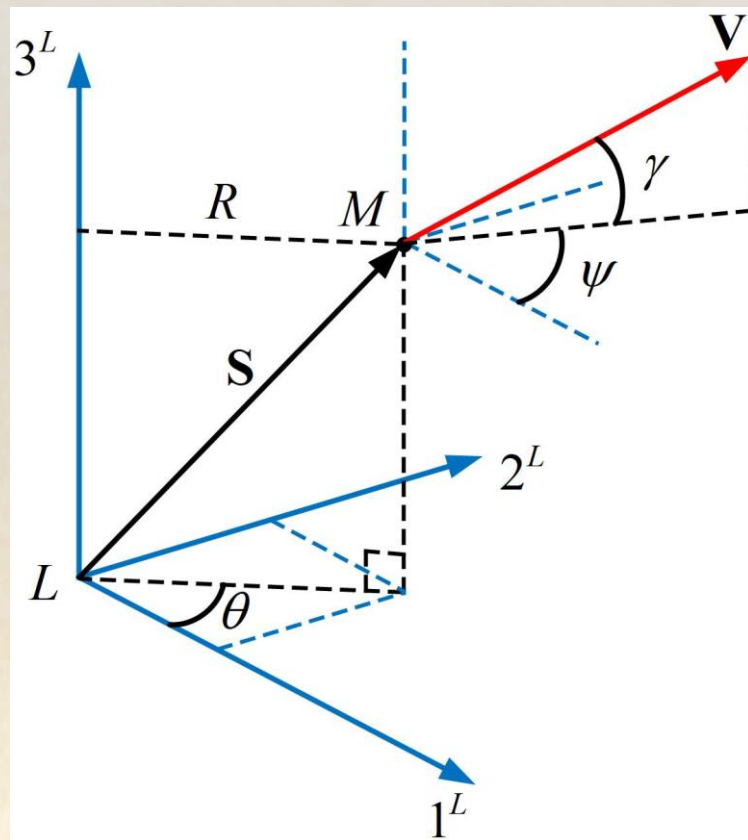
• 基于柱坐标的战术导弹飞行动力学模型

对于导弹质心的位置，这里有两种描述方式：

(1) 在L系下的直角坐标

$$\mathbf{s}^L = \begin{bmatrix} s_1^L \\ s_2^L \\ s_3^L \end{bmatrix}$$

(2) 柱坐标 R, θ, s_3^L



二、张量在飞行动力学中的应用

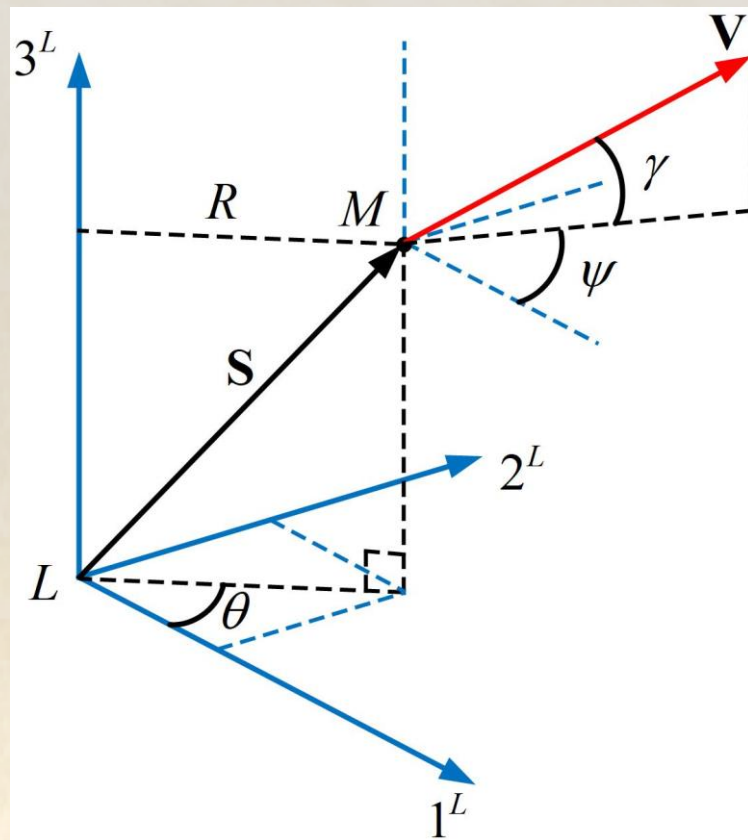
• 基于柱坐标的战术导弹飞行动力学模型

对于导弹质心的速度矢量，这里也有两种描述方式：

(1) 在L系下的直角坐标

$$\mathbf{V}^L = \begin{bmatrix} v_1^L \\ v_2^L \\ v_3^L \end{bmatrix}$$

(2) 球坐标 V, γ, ψ



二、张量在飞行动力学中的应用

• 基于柱坐标的战术导弹飞行动力学模型

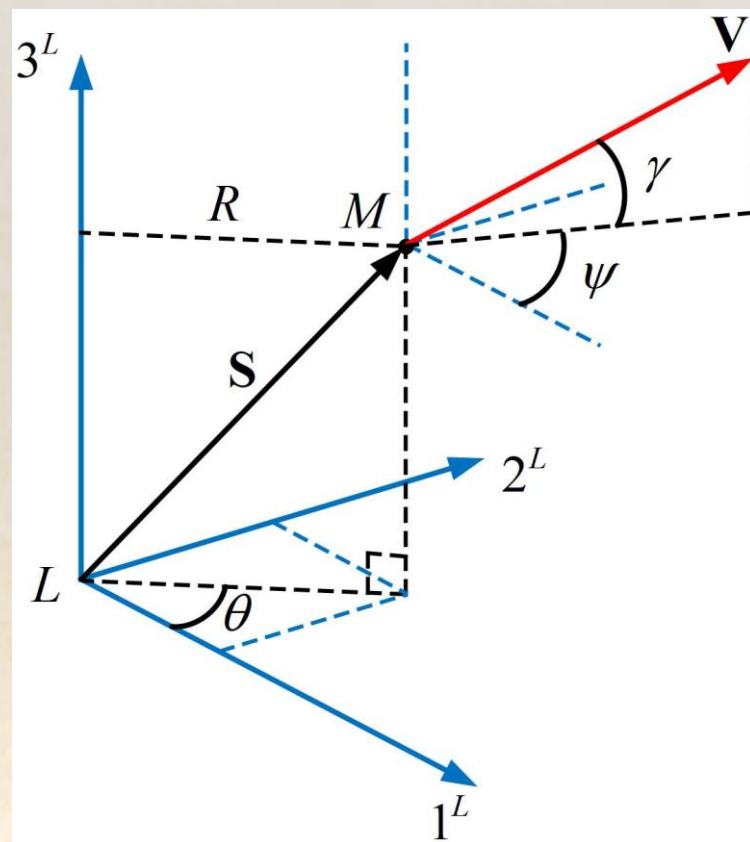
基于直角坐标，容易建立如下动力学模型

$$\left[\frac{d\mathbf{S}}{dt} \right]^L = \mathbf{V}^L$$

$$\left[\frac{d\mathbf{V}}{dt} \right]^L = \frac{1}{m} \mathbf{F}_T^L + \frac{1}{m} \mathbf{F}_{air}^L + \mathbf{g}^L$$

其中， F_T 代表发动机推力，其方向沿着导弹弹体纵轴方向； F_{air} 代表气动力， g 代表重力加速度。

但是，基于直角坐标，很难直接确定 F_T 和 F_{air} 的大小和方向，也难以直观分析它们对速度大小和方向的影响。为此，通常需要基于广义坐标建立动力学模型。



二、张量在飞行动力学中的应用

• 基于柱坐标的战术导弹飞行动力学模型

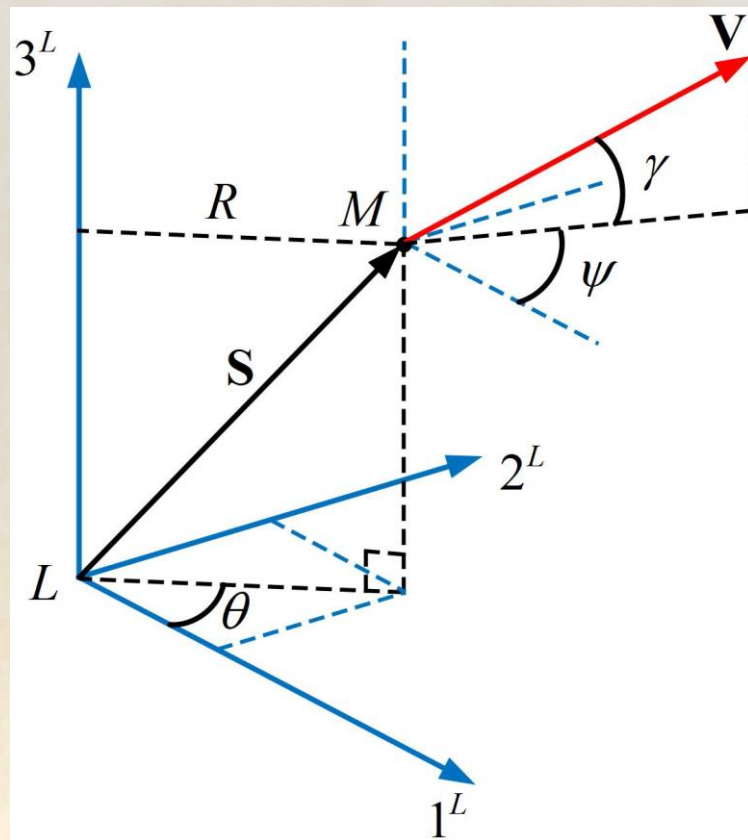
➤ 建立基于广义坐标的飞行动力学模型

状态变量:

利用 R, θ, s_3^L 描述飞行器的位置

利用 V, γ, ψ 描述飞行器的速度

第一步:



二、张量在飞行动力学中的应用

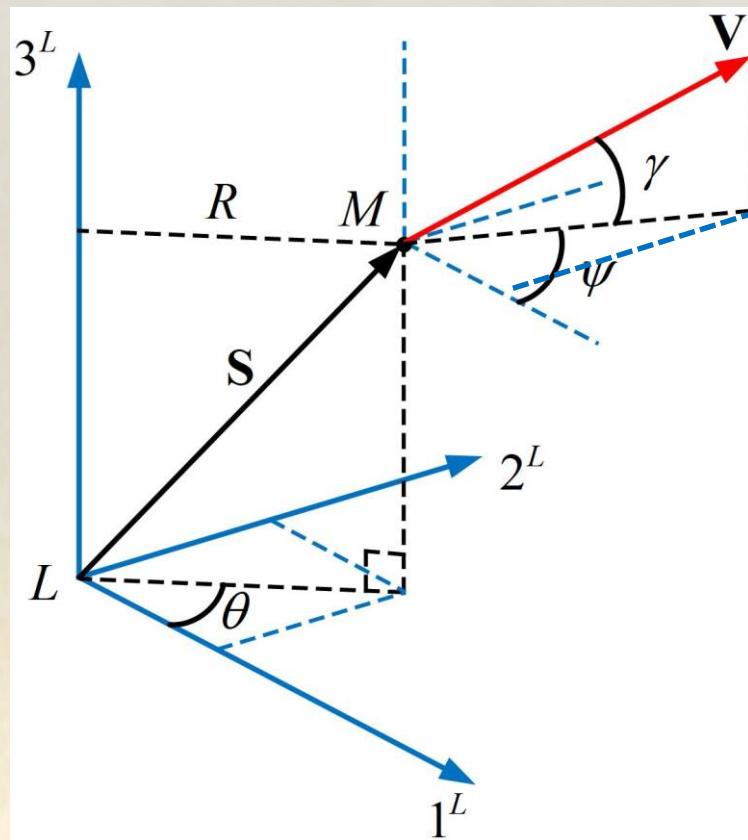
• 基于柱坐标的战术导弹飞行动力学模型

➤ 建立基于广义坐标的飞行动力学模型

第一步：建立直角坐标与广义坐标之间的关系

$$\mathbf{S}^L = \begin{bmatrix} s_1^L \\ s_2^L \\ s_3^L \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R \cos \theta \\ R \sin \theta \\ s_3^L \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{V}^L = \begin{bmatrix} v_1^L \\ v_2^L \\ v_3^L \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} V \cos \gamma \cos \psi \\ V \cos \gamma \sin \psi \\ V \sin \gamma \end{bmatrix}$$



二、张量在飞行动力学中的应用

• 基于柱坐标的战术导弹飞行动力学模型

➤ 建立基于广义坐标的飞行动力学模型

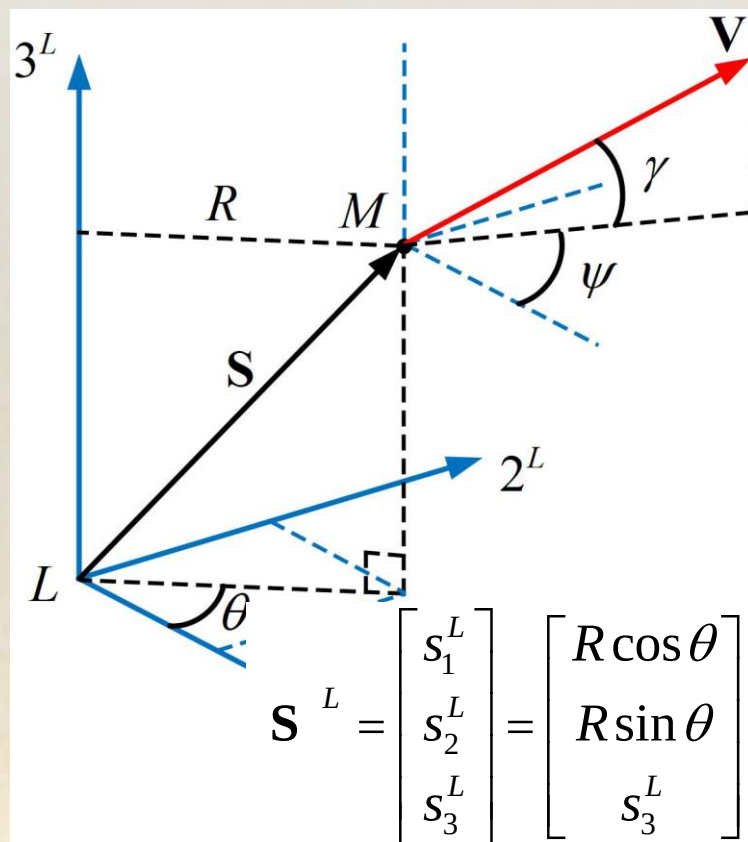
第二步：建立基于广义坐标的位置微分方程

(1) 线性化处理

$$\Delta \mathbf{S}^L = \begin{bmatrix} \Delta s_1^L \\ \Delta s_2^L \\ \Delta s_3^L \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \Delta R \cos \theta - R \sin \theta \Delta \theta \\ \Delta R \sin \theta + R \cos \theta \Delta \theta \\ \Delta s_3^L \end{bmatrix}$$

$$= \left[\frac{\partial \mathbf{S}}{\partial R} \right]^L \Delta R + \left[\frac{\partial \mathbf{S}}{\partial \theta} \right]^L \Delta \theta + \left[\frac{\partial \mathbf{S}}{\partial s_3^L} \right]^L \Delta s_3^L$$

其中 $\left[\frac{\partial \mathbf{S}}{\partial R} \right]^L = \begin{bmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \\ 0 \end{bmatrix}$; $\left[\frac{\partial \mathbf{S}}{\partial \theta} \right]^L = \begin{bmatrix} -R \sin \theta \\ R \cos \theta \\ 0 \end{bmatrix}$; $\left[\frac{\partial \mathbf{S}}{\partial s_3^L} \right]^L = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$



二、张量在飞行动力学中的应用

• 基于柱坐标的战术导弹飞行动力学模型

➤ 建立基于广义坐标的飞行动力学模型

第二步：建立基于广义坐标的位置微分方程

(1) 线性化处理

$$\text{令} \quad [\mathbf{g}_R]^L = \left[\frac{\partial \mathbf{S}}{\partial R} \right]^L, \quad [\mathbf{g}_\theta]^L = \left[\frac{\partial \mathbf{S}}{\partial \theta} \right]^L, \quad [\mathbf{g}_{s_3}]^L = \left[\frac{\partial \mathbf{S}}{\partial s_3^L} \right]^L$$

以 $\{\mathbf{g}_R, \mathbf{g}_\theta, \mathbf{g}_{s_3}\}$ 为协变基矢量，构造局部坐标系U，则

$$\Delta \mathbf{S} = \Delta s_1^L \mathbf{e}_1 + \Delta s_2^L \mathbf{e}_2 + \Delta s_3^L \mathbf{e}_3 = \Delta R \mathbf{g}_R + \Delta \theta \mathbf{g}_\theta + \Delta s_3^L \mathbf{g}_{s_3}$$

其中， $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\}$ 是沿L系各个轴方向的单位向量

二、张量在飞行动力学中的应用

- 基于柱坐标的战术导弹飞行动力学模型

➤ 建立基于广义坐标的飞行动力学模型

问题：如何确定从L系到U系的坐标变换矩阵 $\mathbf{T}^{UL}$ ？

$$\Delta \mathbf{S}^U = \mathbf{T}^{UL} \Delta \mathbf{S}^L$$

二、张量在飞行动力学中的应用

• 基于柱坐标的战术导弹飞行动力学模型

问题：如何确定从L系到U系的坐标变换矩阵 $\mathbf{T}^{UL}$ ？

$$\Delta \mathbf{S}^U = \mathbf{T}^{UL} \Delta \mathbf{S}^L$$

1) 将旧基矢量 $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\}$ 沿新基矢量 $\{\mathbf{g}_R, \mathbf{g}_\theta, \mathbf{g}_{s_3}\}$ 分解

$$\mathbf{e}_1 = (\mathbf{e}_1 \cdot \mathbf{g}^R) \mathbf{g}_R + (\mathbf{e}_1 \cdot \mathbf{g}^\theta) \mathbf{g}_\theta + (\mathbf{e}_1 \cdot \mathbf{g}^{s_3}) \mathbf{g}_{s_3}$$

$$\mathbf{e}_2 = (\mathbf{e}_2 \cdot \mathbf{g}^R) \mathbf{g}_R + (\mathbf{e}_2 \cdot \mathbf{g}^\theta) \mathbf{g}_\theta + (\mathbf{e}_2 \cdot \mathbf{g}^{s_3}) \mathbf{g}_{s_3}$$

$$\mathbf{e}_3 = (\mathbf{e}_3 \cdot \mathbf{g}^R) \mathbf{g}_R + (\mathbf{e}_3 \cdot \mathbf{g}^\theta) \mathbf{g}_\theta + (\mathbf{e}_3 \cdot \mathbf{g}^{s_3}) \mathbf{g}_{s_3}$$

2) 代入下式，并按新基矢量整理系数

$$\Delta \mathbf{S} = \Delta s_1^L \mathbf{e}_1 + \Delta s_2^L \mathbf{e}_2 + \Delta s_3^L \mathbf{e}_3 = \Delta R \mathbf{g}_R + \Delta \theta \mathbf{g}_\theta + \Delta s_3^L \mathbf{g}_{s_3}$$

二、张量在飞行动力学中的应用

• 基于柱坐标的战术导弹飞行动力学模型

➤ 建立基于广义坐标的飞行动力学模型

3) 可得

$$\mathbf{T}^{UL} = \begin{bmatrix} \mathbf{e}_1 \cdot \mathbf{g}^R & \mathbf{e}_2 \cdot \mathbf{g}^R & \mathbf{e}_3 \cdot \mathbf{g}^R \\ \mathbf{e}_1 \cdot \mathbf{g}^\theta & \mathbf{e}_2 \cdot \mathbf{g}^\theta & \mathbf{e}_3 \cdot \mathbf{g}^\theta \\ \mathbf{e}_1 \cdot \mathbf{g}^{s_3} & \mathbf{e}_2 \cdot \mathbf{g}^{s_3} & \mathbf{e}_3 \cdot \mathbf{g}^{s_3} \end{bmatrix}$$

接下来需要确定逆变基矢量 $\{\mathbf{g}^R, \mathbf{g}^\theta, \mathbf{g}^{s_3}\}$

二、张量在飞行动力学中的应用

• 基于柱坐标的战术导弹飞行动力学模型

➤ 建立基于广义坐标的飞行动力学模型

(5) 求解逆变基矢量

已经获得U系下的协变基矢量:

$$[\mathbf{g}_R]^L = \left[\frac{\partial \mathbf{S}}{\partial R} \right]^L = \begin{bmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \\ 0 \end{bmatrix}; \quad [\mathbf{g}_\theta]^L = \left[\frac{\partial \mathbf{S}}{\partial \theta} \right]^L = \begin{bmatrix} -R \sin \theta \\ R \cos \theta \\ 0 \end{bmatrix}; \quad [\mathbf{g}_{s_3}]^L = \left[\frac{\partial \mathbf{S}}{\partial s_3^L} \right]^L = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

正交基矢量、但不是单位矢量

因此逆变基矢量与协变基矢量同向，但是具有不同的模值。根据模值的乘积为1，可得逆变基矢量

$$[\mathbf{g}^R]^L = \begin{bmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \\ 0 \end{bmatrix}; \quad [\mathbf{g}^\theta]^L = \frac{1}{R} \begin{bmatrix} -\sin \theta \\ \cos \theta \\ 0 \end{bmatrix}; \quad [\mathbf{g}^{s_3}]^L = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

二、张量在飞行动力学中的应用

• 基于柱坐标的战术导弹飞行动力学模型

➤ 建立基于广义坐标的飞行动力学模型

(6) 直角坐标系到广义坐标系的坐标变换矩阵

$$\mathbf{T}^{UL} = \begin{bmatrix} \mathbf{e}_1 \cdot \mathbf{g}^R & \mathbf{e}_2 \cdot \mathbf{g}^R & \mathbf{e}_3 \cdot \mathbf{g}^R \\ \mathbf{e}_1 \cdot \mathbf{g}^\theta & \mathbf{e}_2 \cdot \mathbf{g}^\theta & \mathbf{e}_3 \cdot \mathbf{g}^\theta \\ \mathbf{e}_1 \cdot \mathbf{g}^{s_3} & \mathbf{e}_2 \cdot \mathbf{g}^{s_3} & \mathbf{e}_3 \cdot \mathbf{g}^{s_3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \overline{[\mathbf{g}^R]}^L \\ \overline{[\mathbf{g}^\theta]}^L \\ \overline{[\mathbf{g}^{s_3}]}^L \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta & 0 \\ -\sin \theta / R & \cos \theta / R & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

进而有

$$\frac{1}{\Delta t} \begin{bmatrix} \Delta R \\ \Delta \theta \\ \Delta s_3^L \end{bmatrix} = \mathbf{T}^{UL} \left(\frac{1}{\Delta t} \begin{bmatrix} \Delta s_1^L \\ \Delta s_2^L \\ \Delta s_3^L \end{bmatrix} \right) \xrightarrow[\text{red arrow}]{\Delta t \rightarrow 0} \begin{bmatrix} \dot{R} \\ \dot{\theta} \\ \dot{s}_3^L \end{bmatrix} = [\mathbf{T}]^{UL} \begin{bmatrix} \dot{s}_1^L \\ \dot{s}_2^L \\ \dot{s}_3^L \end{bmatrix} = [\mathbf{T}]^{UL} \left[\frac{d\mathbf{S}}{dt} \right]^L = [\mathbf{T}]^{UL} [\mathbf{V}]^L$$

二、张量在飞行动力学中的应用

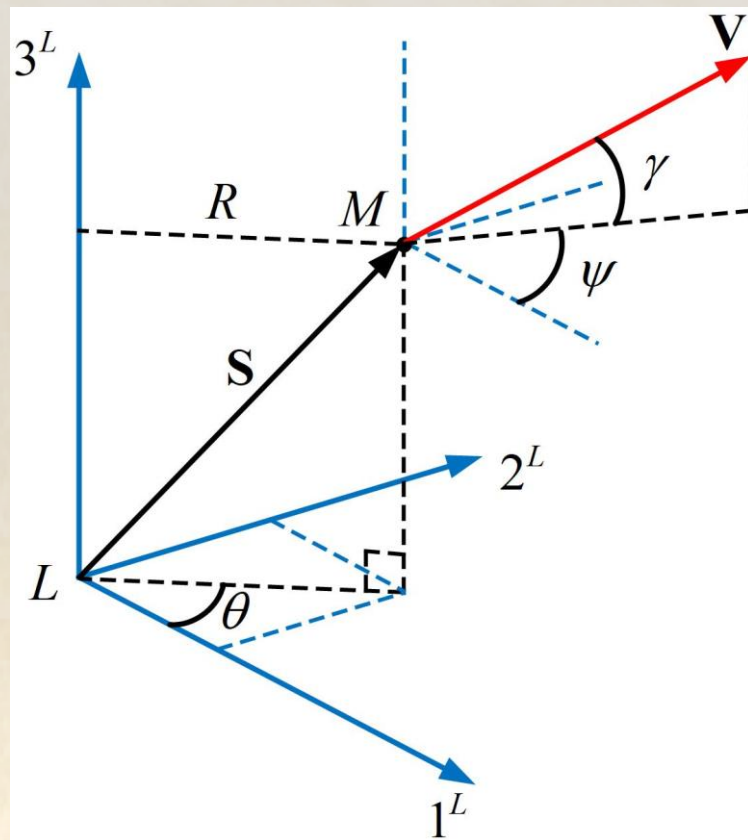
• 基于柱坐标的战术导弹飞行动力学模型

- 建立基于广义坐标的飞行动力学模型

前面已经得到了直角坐标与广义坐标之间的关系

$$\mathbf{S}^L = \begin{bmatrix} s_1^L \\ s_2^L \\ s_3^L \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R \cos \theta \\ R \sin \theta \\ s_3^L \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{V}^L = \begin{bmatrix} v_1^L \\ v_2^L \\ v_3^L \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} V \cos \gamma \cos \psi \\ V \cos \gamma \sin \psi \\ V \sin \gamma \end{bmatrix}$$



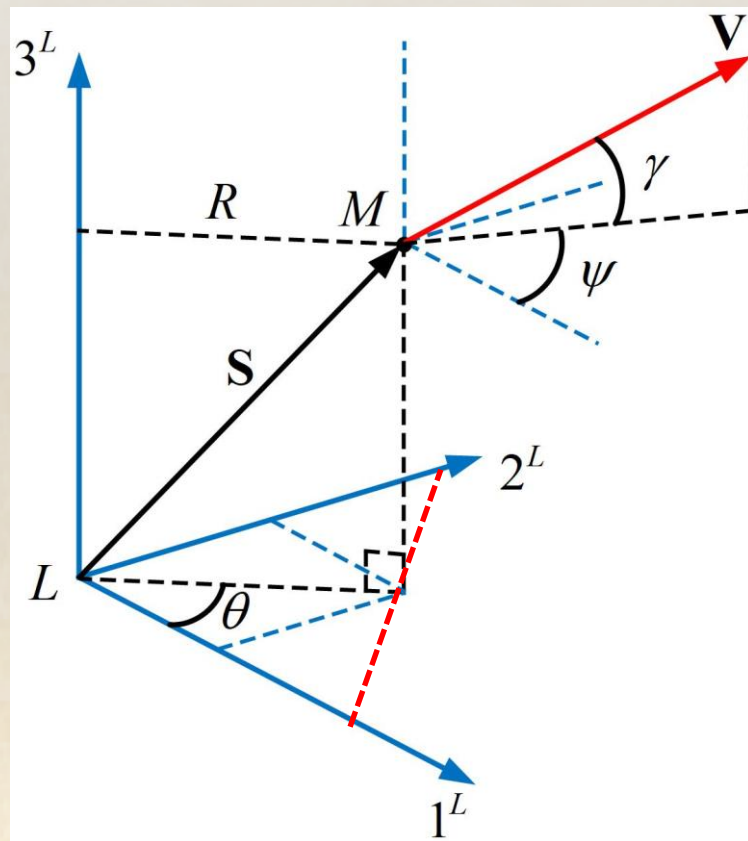
二、张量在飞行动力学中的应用

• 基于柱坐标的战术导弹飞行动力学模型

➤ 建立基于广义坐标的飞行动力学模型

因此可得

$$\begin{bmatrix} \dot{R} \\ \dot{\theta} \\ \dot{s}_3^L \end{bmatrix} = [\mathbf{T}]^{UL} [\mathbf{V}]^L$$
$$= \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta & 0 \\ -\sin \theta / R & \cos \theta / R & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V \cos \gamma \cos \psi \\ V \cos \gamma \sin \psi \\ V \sin \gamma \end{bmatrix}$$
$$= \begin{bmatrix} V \cos \gamma \cos \psi \cos \theta + V \cos \gamma \sin \psi \sin \theta \\ -V \cos \gamma \cos \psi \sin \theta / R + V \cos \gamma \sin \psi \cos \theta / R \\ V \sin \gamma \end{bmatrix}$$



至此，基于矩阵运算，推导了基于广义坐标的位置微分方程

二、张量在飞行动力学中的应用

• 基于柱坐标的战术导弹飞行动力学模型

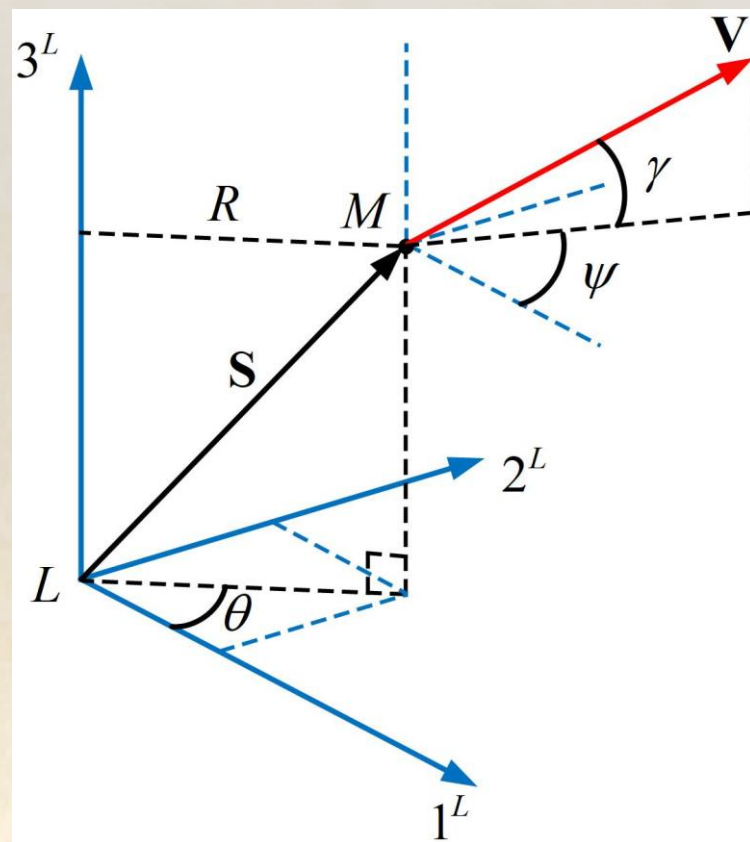
➤ 建立基于广义坐标的飞行动力学模型

第三步：建立基于广义坐标的速度微分方程

(1) 对速度矢量线性化处理

$$\mathbf{V}^L = \begin{bmatrix} v_1^L \\ v_2^L \\ v_3^L \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} V \cos \gamma \cos \psi \\ V \cos \gamma \sin \psi \\ V \sin \gamma \end{bmatrix}$$

$$\Delta \mathbf{V}^L = \begin{bmatrix} \Delta v_1^L \\ \Delta v_2^L \\ \Delta v_3^L \end{bmatrix} = ?$$



二、张量在飞行动力学中的应用

• 基于柱坐标的战术导弹飞行动力学模型

➤ 建立基于广义坐标的飞行动力学模型

$$\mathbf{V}^L = \begin{bmatrix} v_1^L \\ v_2^L \\ v_3^L \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} V \cos \gamma \cos \psi \\ V \cos \gamma \sin \psi \\ V \sin \gamma \end{bmatrix}$$

第三步：建立基于广义坐标的速度微分方程

(1) 线性化处理

$$\begin{aligned} \Delta \mathbf{V}^L &= \begin{bmatrix} \Delta v_1^L \\ \Delta v_2^L \\ \Delta v_3^L \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \Delta V \cos \gamma \cos \psi - V \sin \gamma \cos \psi \Delta \gamma - V \cos \gamma \sin \psi \Delta \psi \\ \Delta V \cos \gamma \sin \psi - V \sin \gamma \sin \psi \Delta \gamma + V \cos \gamma \cos \psi \Delta \psi \\ \Delta V \sin \gamma + V \cos \gamma \Delta \gamma \end{bmatrix} \\ &= \left[\frac{\partial \mathbf{V}}{\partial V} \right]^L \Delta V + \left[\frac{\partial \mathbf{V}}{\partial \gamma} \right]^L \Delta \gamma + \left[\frac{\partial \mathbf{V}}{\partial \psi} \right]^L \Delta \psi \end{aligned}$$

其中

$$\left[\frac{\partial \mathbf{V}}{\partial V} \right]^L = \begin{bmatrix} \cos \gamma \cos \psi \\ \cos \gamma \sin \psi \\ \sin \gamma \end{bmatrix}, \quad \left[\frac{\partial \mathbf{V}}{\partial \gamma} \right]^L = \begin{bmatrix} -V \sin \gamma \cos \psi \\ -V \sin \gamma \sin \psi \\ V \cos \gamma \end{bmatrix}, \quad \left[\frac{\partial \mathbf{V}}{\partial \psi} \right]^L = \begin{bmatrix} -V \cos \gamma \sin \psi \\ V \cos \gamma \cos \psi \\ 0 \end{bmatrix}$$

二、张量在飞行动力学中的应用

• 基于柱坐标的战术导弹飞行动力学模型

➤ 建立基于广义坐标的飞行动力学模型

第三步：建立基于广义坐标的速度微分方程

(1) 线性化处理

令

$$\mathbf{g}_V^L = \left[\frac{\partial \mathbf{V}}{\partial V} \right]^L, \quad [\mathbf{g}_\gamma]^L = \left[\frac{\partial \mathbf{V}}{\partial \gamma} \right]^L, \quad [\mathbf{g}_\psi]^L = \left[\frac{\partial \mathbf{V}}{\partial \psi} \right]^L$$

以 $\{\mathbf{g}_V, \mathbf{g}_\gamma, \mathbf{g}_\psi\}$ 为协变基矢量，构造局部坐标系Q，则

$$\Delta \mathbf{V} = \Delta v_1^L \mathbf{e}_1 + \Delta v_2^L \mathbf{e}_2 + \Delta v_3^L \mathbf{e}_3 = \Delta V \mathbf{g}_V + \Delta \gamma \mathbf{g}_\gamma + \Delta \psi \mathbf{g}_\psi$$

其中， $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\}$ 是沿L系各个轴方向的单位向量

二、张量在飞行动力学中的应用

• 基于柱坐标的战术导弹飞行动力学模型

➤ 建立基于广义坐标的飞行动力学模型

第三步：建立基于广义坐标的速度微分方程

(2) L系到Q系的坐标转换矩阵

$$\Delta \mathbf{V}^Q = \mathbf{T}^{QL} \Delta \mathbf{V}^L$$

如何求解 $\mathbf{T}^{QL}$?

二、张量在飞行动力学中的应用

• 基于柱坐标的战术导弹飞行动力学模型

➤ 建立基于广义坐标的飞行动力学模型

第三步：建立基于广义坐标的速度微分方程

(3) 将旧基矢量 $\{e_1, e_2, e_3\}$ 沿新基矢量 $\{g_V, g_\gamma, g_\psi\}$ 分解

$$e_1 = (e_1 \cdot g^V) g_V + (e_1 \cdot g^\gamma) g_\gamma + (e_1 \cdot g^\psi) g_\psi$$

$$e_2 = (e_2 \cdot g^V) g_V + (e_2 \cdot g^\gamma) g_\gamma + (e_2 \cdot g^\psi) g_\psi$$

$$e_3 = (e_3 \cdot g^V) g_V + (e_3 \cdot g^\gamma) g_\gamma + (e_3 \cdot g^\psi) g_\psi$$

代入下式

$$\Delta \mathbf{V} = \Delta v_1^L e_1 + \Delta v_2^L e_2 + \Delta v_3^L e_3 = \Delta V g_V + \Delta \gamma g_\gamma + \Delta \psi g_\psi$$

二、张量在飞行动力学中的应用

• 基于柱坐标的战术导弹飞行动力学模型

➤ 建立基于广义坐标的飞行动力学模型

(4) 整理可得

$$\begin{bmatrix} \Delta V \\ \Delta \gamma \\ \Delta \psi \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{e}_1 \cdot \mathbf{g}^V & \mathbf{e}_2 \cdot \mathbf{g}^V & \mathbf{e}_3 \cdot \mathbf{g}^V \\ \mathbf{e}_1 \cdot \mathbf{g}^\gamma & \mathbf{e}_2 \cdot \mathbf{g}^\gamma & \mathbf{e}_3 \cdot \mathbf{g}^\gamma \\ \mathbf{e}_1 \cdot \mathbf{g}^\psi & \mathbf{e}_2 \cdot \mathbf{g}^\psi & \mathbf{e}_3 \cdot \mathbf{g}^\psi \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta v_1^L \\ \Delta v_2^L \\ \Delta v_3^L \end{bmatrix}$$

即

$$\mathbf{T}^{QL} = \begin{bmatrix} \mathbf{e}_1 \cdot \mathbf{g}^V & \mathbf{e}_2 \cdot \mathbf{g}^V & \mathbf{e}_3 \cdot \mathbf{g}^V \\ \mathbf{e}_1 \cdot \mathbf{g}^\gamma & \mathbf{e}_2 \cdot \mathbf{g}^\gamma & \mathbf{e}_3 \cdot \mathbf{g}^\gamma \\ \mathbf{e}_1 \cdot \mathbf{g}^\psi & \mathbf{e}_2 \cdot \mathbf{g}^\psi & \mathbf{e}_3 \cdot \mathbf{g}^\psi \end{bmatrix}$$

需要确定逆变基矢量
 $\{\mathbf{g}^V, \mathbf{g}^\gamma, \mathbf{g}^\psi\}$

二、张量在飞行动力学中的应用

• 基于柱坐标的战术导弹飞行动力学模型

➤ 建立基于广义坐标的飞行动力学模型

(5) 求解逆变基矢量

已知:

$$\mathbf{g}_V^L = \left[\frac{\partial \mathbf{V}}{\partial V} \right]^L = \begin{bmatrix} \cos \gamma \cos \psi \\ \cos \gamma \sin \psi \\ \sin \gamma \end{bmatrix}, \quad [\mathbf{g}_\gamma]^L = \left[\frac{\partial \mathbf{V}}{\partial \gamma} \right]^L = V \begin{bmatrix} -\sin \gamma \cos \psi \\ -\sin \gamma \sin \psi \\ \cos \gamma \end{bmatrix}, \quad [\mathbf{g}_\psi]^L = \left[\frac{\partial \mathbf{V}}{\partial \psi} \right]^L = V \cos \gamma \begin{bmatrix} -\sin \psi \\ \cos \psi \\ 0 \end{bmatrix}$$

正交基矢量、但不是单位矢量

因此逆变基矢量与协变基矢量同向，但是具有不同的模值。根据模值的乘积为1，可得逆变基矢量

$$[\mathbf{g}^V]^L = \begin{bmatrix} \cos \gamma \cos \psi \\ \cos \gamma \sin \psi \\ \sin \gamma \end{bmatrix}, \quad [\mathbf{g}^\gamma]^L = \frac{1}{V} \begin{bmatrix} -\sin \gamma \cos \psi \\ -\sin \gamma \sin \psi \\ \cos \gamma \end{bmatrix}, \quad [\mathbf{g}^\psi]^L = \frac{1}{V \cos \gamma} \begin{bmatrix} -\sin \psi \\ \cos \psi \\ 0 \end{bmatrix}$$

二、张量在飞行动力学中的应用

• 基于柱坐标的战术导弹飞行动力学模型

➤ 建立基于广义坐标的飞行动力学模型

(6) 直角坐标系到广义坐标系的坐标变换矩阵

$$\mathbf{T}^{QL} = \begin{bmatrix} \mathbf{e}_1 \cdot \mathbf{g}^V & \mathbf{e}_2 \cdot \mathbf{g}^V & \mathbf{e}_3 \cdot \mathbf{g}^V \\ \mathbf{e}_1 \cdot \mathbf{g}^\gamma & \mathbf{e}_2 \cdot \mathbf{g}^\gamma & \mathbf{e}_3 \cdot \mathbf{g}^\gamma \\ \mathbf{e}_1 \cdot \mathbf{g}^\psi & \mathbf{e}_2 \cdot \mathbf{g}^\psi & \mathbf{e}_3 \cdot \mathbf{g}^\psi \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \left[\mathbf{g}^V \right]^L \\ \left[\mathbf{g}^\gamma \right]^L \\ \left[\mathbf{g}^\psi \right]^L \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \gamma \cos \psi & \cos \gamma \sin \psi & \sin \gamma \\ -\sin \gamma \cos \psi / V & -\sin \gamma \sin \psi / V & \cos \gamma / V \\ -\sin \psi / (V \cos \gamma) & \cos \psi / (V \cos \gamma) & 0 \end{bmatrix}$$

进而有

$$\frac{1}{\Delta t} \begin{bmatrix} \Delta V \\ \Delta \gamma \\ \Delta \psi \end{bmatrix} = \mathbf{T}^{QL} \left(\frac{1}{\Delta t} \begin{bmatrix} \Delta v_1^L \\ \Delta v_2^L \\ \Delta v_3^L \end{bmatrix} \right) \xrightarrow[\text{red arrow}]{\Delta t \rightarrow 0} \begin{bmatrix} \dot{V} \\ \dot{\gamma} \\ \dot{\psi} \end{bmatrix} = [\mathbf{T}]^{QL} \begin{bmatrix} \dot{v}_1^L \\ \dot{v}_2^L \\ \dot{v}_3^L \end{bmatrix} = [\mathbf{T}]^{QL} \left[\frac{d\mathbf{V}}{dt} \right]^L$$

其中

$$\left[\frac{d\mathbf{V}}{dt} \right]^L = \frac{1}{m} \mathbf{F}_T^L + \frac{1}{m} \mathbf{F}_{air}^L + \mathbf{g}^L$$

二、张量在飞行动力学中的应用

• 基于柱坐标的战术导弹飞行动力学模型

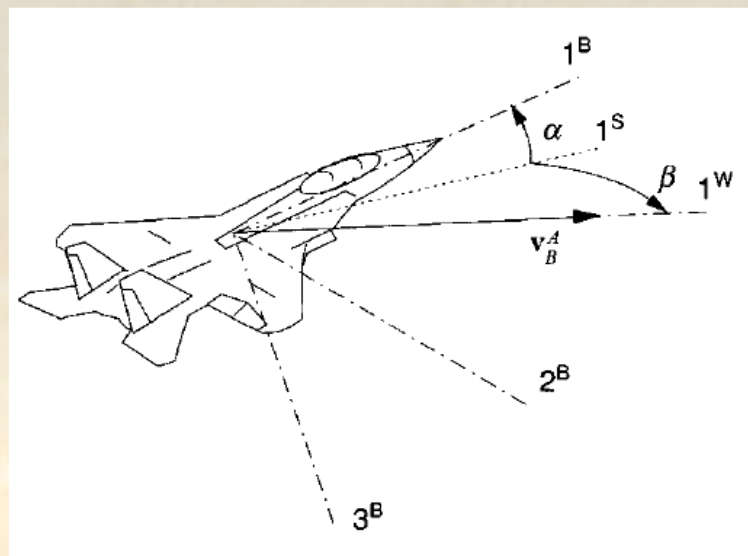
➤ 建立基于广义坐标的飞行动力学模型

(7) 推力分析

$$\left[\frac{d\mathbf{V}}{dt} \right]^L = \frac{1}{m} \mathbf{F}_T^L + \frac{1}{m} \mathbf{F}_{air}^L + \mathbf{g}^L$$

先看推力 F_T : 由于发动机与飞行器弹体相固连, 发动机推力模型通常直接建立在弹体坐标系B下。

弹体坐标系B: 这里采用欧美坐标系, 1^B 轴为飞行器纵轴; 3^B 轴位于飞行器纵向对称面内并指向下; 2^B 轴垂直于纵向对称面并指向右。



二、张量在飞行动力学中的应用

• 基于柱坐标的战术导弹飞行

- 建立基于广义坐标的飞行动力学模型

(7) 推力分析

$$\left[\frac{d\mathbf{V}}{dt} \right]^L = \frac{1}{m} \mathbf{F}_T^L + \frac{1}{m} \mathbf{F}_{air}^L + \mathbf{g}^L$$

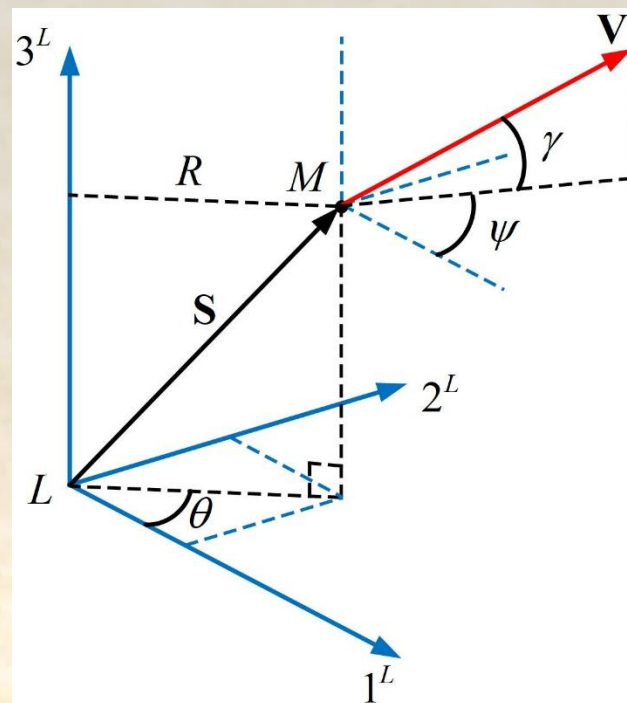
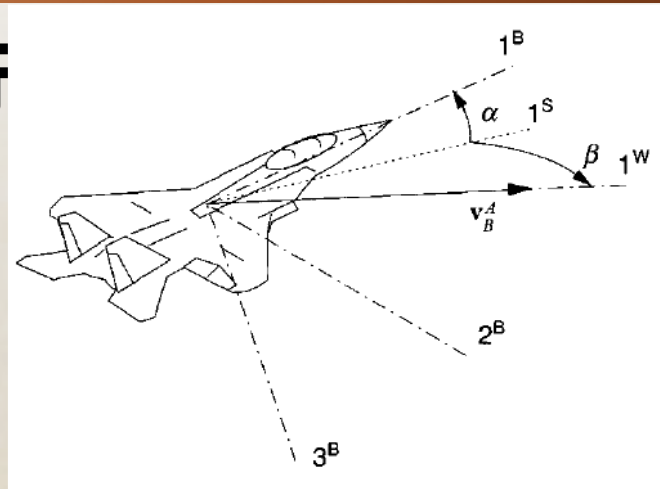
通常推力 $\mathbf{F}_T$ 主要沿着 1^B 轴方向

$$\mathbf{F}_T^B = \begin{bmatrix} F_T \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

现在需要将推力 $\mathbf{F}_T$ 转换到发射系 L 下

$$\mathbf{F}_T^L = \mathbf{T}^{LB} \mathbf{F}_T^B$$

?



二、张量在飞行动力学中的应用

• 基于柱坐标的战术导弹飞行

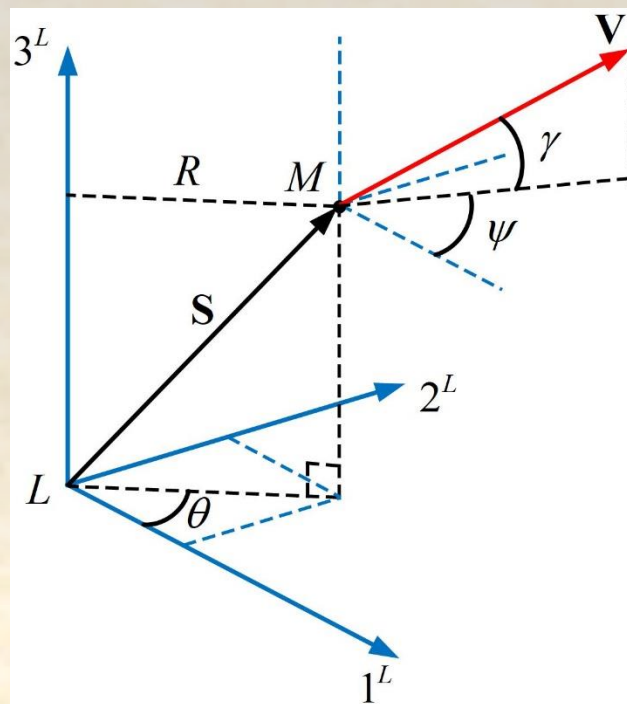
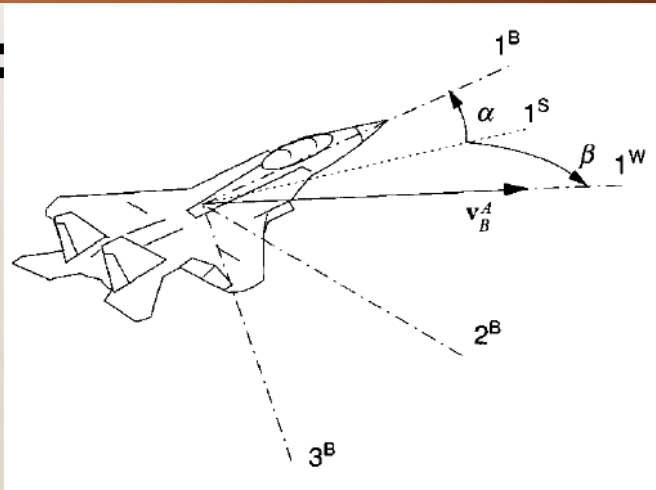
➤ 建立基于广义坐标的飞行动力学模型

(7) 推力分析 $\mathbf{F}_T^L = \mathbf{T}^{LB} \mathbf{F}_T^B$

战术导弹主要通过调节攻角 α 和侧滑角 β 来控制推力 F_T 在惯性空间中的方向

攻角 α ：远前方来流在纵向平面内的投影与 1^B 轴的夹角

侧滑角 β ：远前方来流与纵向平面之间的夹角



二、张量在飞行动力学中的应用

• 基于柱坐标的战术导弹飞行

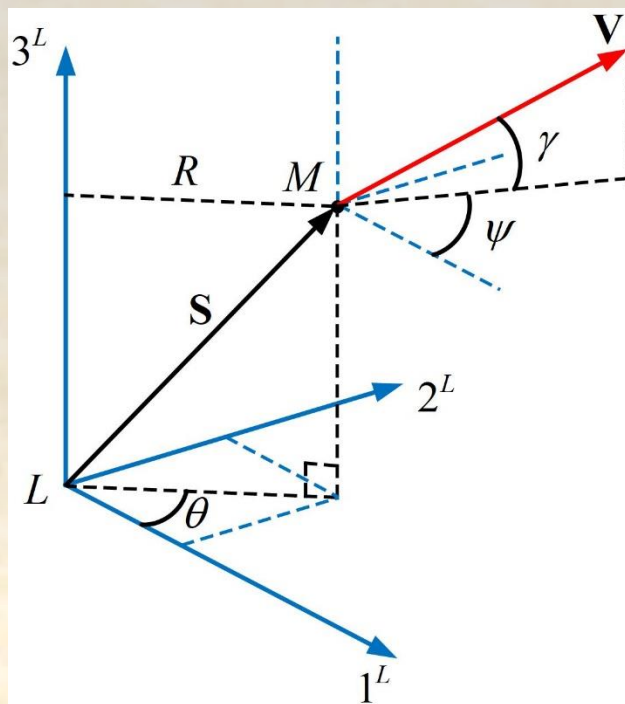
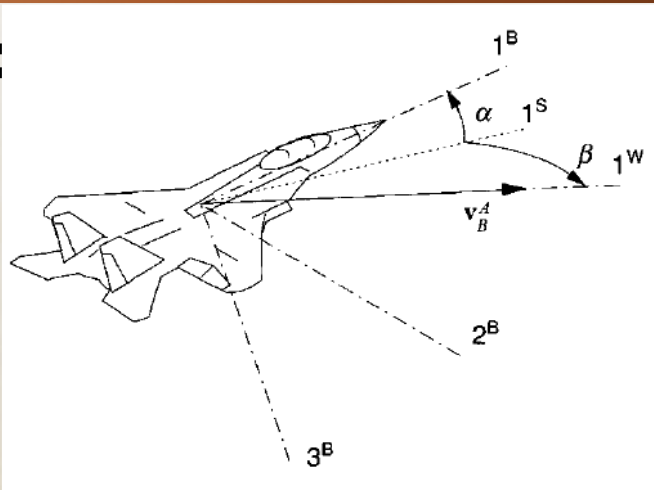
➤ 建立基于广义坐标的飞行动力学模型

(7) 推力分析 $\mathbf{F}_T^L = \mathbf{T}^{LB} \mathbf{F}_T^B$

不考虑风速的影响，远前方来流与飞行速度 V 共线反向。进而当 $\alpha=0^\circ$ 和 $\beta=0^\circ$ 时， 1^B 轴与 V 同向。

因此推力 F_T 在惯性空间中的方向还与速度 V 的方向有关，实际上， α 和 β 在这里可以被看作是推力偏离速度方向的角度。

为了确定推力 F_T 在惯性空间中的方向，我们还需要引入一个与速度 V 相关的坐标系——航迹坐标系。



二、张量在飞行动力学中的应用

• 基于柱坐标的战术导弹飞行动力学模型

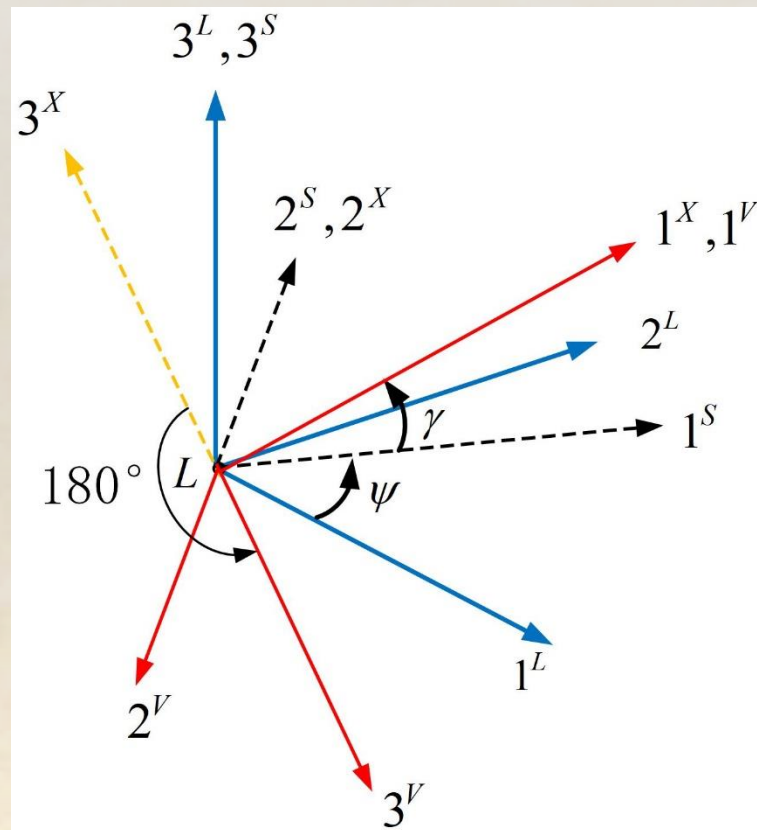
➤ 建立基于广义坐标的飞行动力学模型

(7) 推力分析 $\mathbf{F}_T^L = \mathbf{T}^{LB} \mathbf{F}_T^B$

航迹坐标系V：1^V轴沿着速度V的方向；
3^V轴位于包含1^V轴的铅垂平面内，垂直于1^V轴并指向下； 2^V轴垂直于铅垂平面并指向右。

要得到发射系L与弹体坐标系B之间的坐标转换关系，需要先将发射系L转换到航迹坐标系V，然后再将航迹坐标系V转换为弹体坐标系B。

L系 → V系 → B系



二、张量在飞行动力学中的应用

• 基于柱坐标的战术导弹飞行动力学模型

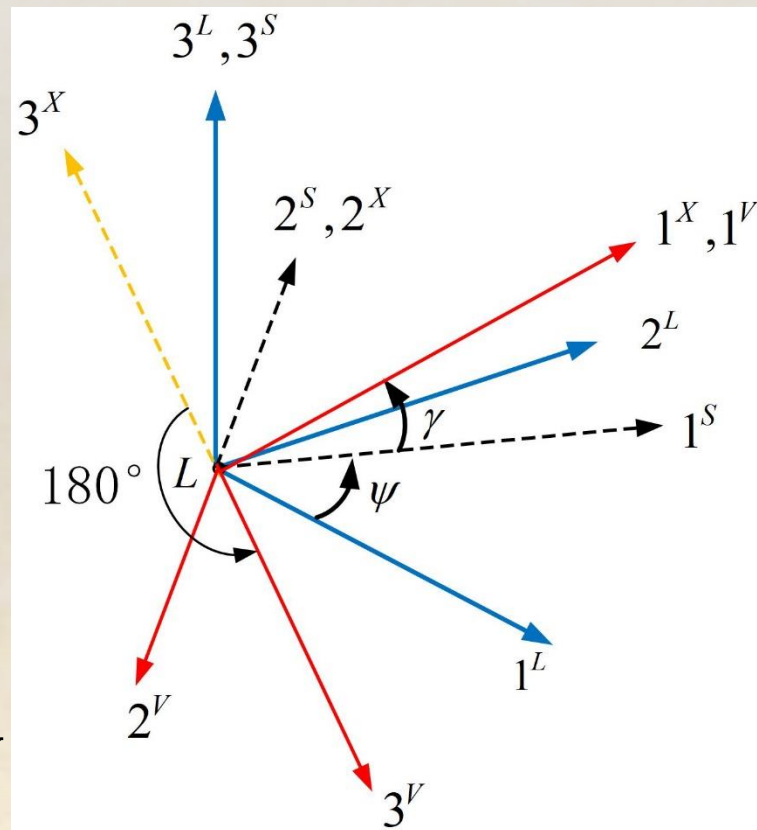
➤ 建立基于广义坐标的飞行动力学模型

(7) 推力分析 $\mathbf{F}_T^L = \mathbf{T}^{LB} \mathbf{F}_T^B$

L 系 $\longrightarrow$ V 系 $\longrightarrow$ B 系

因此，首先看从发射系 L 到航迹坐标系 V 的坐标转换关系：

- 1) 绕 3^L 轴转过 ψ 角，得到 S 系
- 2) 绕 2^S 轴转过 $-\gamma$ 角，得到 X 系
- 3) 绕 1^X 轴转过 180° 度，得到航迹坐标系 V



二、张量在飞行动力学中的应用

• 基于柱坐标的战术导弹飞行动力学模型

➤ 建立基于广义坐标的飞行动力学模型

(7) 推力分析 $\mathbf{F}_T^L = \mathbf{T}^{LB} \mathbf{F}_T^B$

从发射系L到航迹坐标系V的坐标转换矩阵:

$$\mathbf{T}^{VL} = \mathbf{R}_1(\pi)\mathbf{R}_2(-\gamma)\mathbf{R}_3(\psi)$$

其中基元变换矩阵:

$$\mathbf{R}_1(\pi) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \pi & \sin \pi \\ 0 & -\sin \pi & \cos \pi \end{bmatrix}, \quad \mathbf{R}_3(\psi) = \begin{bmatrix} \cos \psi & \sin \psi & 0 \\ -\sin \psi & \cos \psi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$
$$\mathbf{R}_2(-\gamma) = \begin{bmatrix} \cos(-\gamma) & 0 & -\sin(-\gamma) \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin(-\gamma) & 0 & \cos(-\gamma) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(\gamma) & 0 & \sin(\gamma) \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin(\gamma) & 0 & \cos(\gamma) \end{bmatrix}$$

二、张量在飞行动力学中的应用

• 基于柱坐标的战术导弹飞行动力学模型

➤ 建立基于广义坐标的飞行动力学模型

(7) 推力分析 $\mathbf{F}_T^L = \mathbf{T}^{LB} \mathbf{F}_T^B$

整理得到发射系与航迹坐标系之间坐标转换矩阵:

$$\mathbf{T}^{VL} = \mathbf{R}_1(\pi)\mathbf{R}_2(-\gamma)\mathbf{R}_3(\psi) = \begin{bmatrix} \cos \gamma \cos \psi & \cos \gamma \sin \psi & \sin \gamma \\ \sin \psi & -\cos \psi & 0 \\ \sin \gamma \cos \psi & \sin \gamma \sin \psi & -\cos \gamma \end{bmatrix}$$

二、张量在飞行动力学中的应用

• 基于柱坐标的战术导弹飞行

➤ 建立基于广义坐标的飞行动力学模型

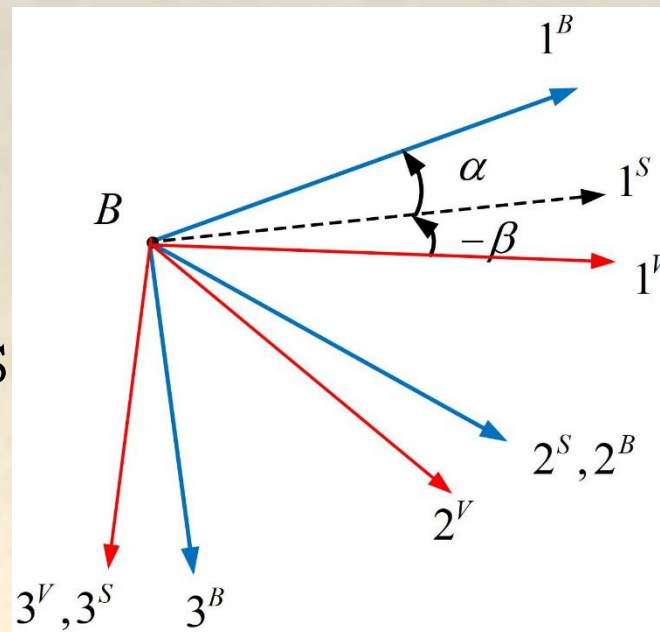
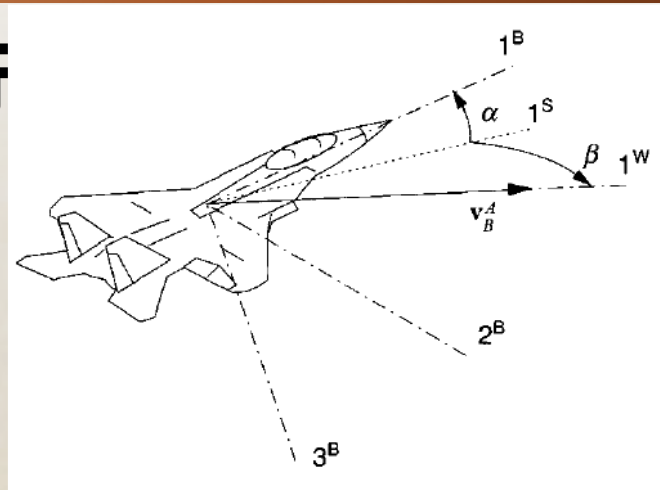
(7) 推力分析 $\mathbf{F}_T^L = \mathbf{T}^{LB} \mathbf{F}_T^B$

由于已知推力 F_T 在弹体坐标系下的方向，接下来需要建立弹体坐标系与航迹坐标系之间的转换关系：

L 系 $\longrightarrow$ V 系 $\longrightarrow$ B 系

通常，战术导弹不做滚转运动

- 1) 绕航迹坐标系的 3^V 轴转过 $-\beta$ 角，得到 S 系；
- 2) 绕 S 系的 2^S 轴转过 α 角，得到弹体坐标系 B



二、张量在飞行动力学中的应用

• 基于柱坐标的战术导弹飞行动力学模型

➤ 建立基于广义坐标的飞行动力学模型

(7) 推力分析 $\mathbf{F}_T^L = \mathbf{T}^{LB} \mathbf{F}_T^B$

从航迹坐标系V到弹体坐标系B的坐标转换矩阵:

$$\mathbf{T}^{BV} = \mathbf{R}_2(\alpha)\mathbf{R}_3(-\beta) = \begin{bmatrix} \cos \alpha \cos \beta & -\cos \alpha \sin \beta & -\sin \alpha \\ \sin \beta & \cos \beta & 0 \\ \sin \alpha \cos \beta & -\sin \alpha \sin \beta & \cos \alpha \end{bmatrix}$$

其中基元变换矩阵:

$$\mathbf{R}_2(\alpha) = \begin{bmatrix} \cos(\alpha) & 0 & -\sin(\alpha) \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin(\alpha) & 0 & \cos(\alpha) \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{R}_3(-\beta) = \begin{bmatrix} \cos(-\beta) & \sin(-\beta) & 0 \\ -\sin(-\beta) & \cos(-\beta) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(\beta) & -\sin(\beta) & 0 \\ \sin(\beta) & \cos(\beta) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

二、张量在飞行动力学中的应用

• 基于柱坐标的战术导弹飞行动力学模型

➤ 建立基于广义坐标的飞行动力学模型

(7) 推力分析 $\mathbf{F}_T^L = \mathbf{T}^{LB} \mathbf{F}_T^B$

已经得到了：

$$\mathbf{T}^{VL} = \begin{bmatrix} \cos \gamma \cos \psi & \cos \gamma \sin \psi & \sin \gamma \\ \sin \psi & -\cos \psi & 0 \\ \sin \gamma \cos \psi & \sin \gamma \sin \psi & -\cos \gamma \end{bmatrix}$$
$$\mathbf{T}^{BV} = \begin{bmatrix} \cos \alpha \cos \beta & -\cos \alpha \sin \beta & -\sin \alpha \\ \sin \beta & \cos \beta & 0 \\ \sin \alpha \cos \beta & -\sin \alpha \sin \beta & \cos \alpha \end{bmatrix}$$

进而可得：

$$\mathbf{T}^{LB} = \overline{\mathbf{T}}^{VL} \overline{\mathbf{T}}^{BV}$$

二、张量在飞行动力学中的应用

• 基于柱坐标的战术导弹飞行动力学模型

➤ 建立基于广义坐标的飞行动力学模型

(7) 推力分析 $\mathbf{F}_T^L = \mathbf{T}^{LB} \mathbf{F}_T^B$

前面得到了：

$$\begin{bmatrix} \dot{V} \\ \dot{\gamma} \\ \dot{\psi} \end{bmatrix} = [\mathbf{T}]^{QL} \begin{bmatrix} \dot{v}_1^L \\ \dot{v}_2^L \\ \dot{v}_3^L \end{bmatrix} = [\mathbf{T}]^{QL} \left[\frac{d\mathbf{V}}{dt} \right]^L = [\mathbf{T}]^{QL} \left\{ \frac{1}{m} [\mathbf{F}_T]^L + \frac{1}{m} [\mathbf{F}_{air}]^L + [\mathbf{g}]^L \right\}$$
$$= \frac{1}{m} [\mathbf{F}_T]^Q + \frac{1}{m} [\mathbf{F}_{air}]^Q + [\mathbf{g}]^Q$$

其中，局部坐标系Q以 $\{\mathbf{g}_V, \mathbf{g}_\gamma, \mathbf{g}_\psi\}$ 为协变基矢量

接下来可以计算：

$$\mathbf{F}_T^Q = \mathbf{T}^{QL} \mathbf{F}_T^L = \mathbf{T}^{QL} \overline{\mathbf{T}}^{VL} \overline{\mathbf{T}}^{BV} \mathbf{F}_T^B$$

二、张量在飞行动力学中的应用

• 基于柱坐标的战术导弹飞行动力学模型

➤ 建立基于广义坐标的飞行动力学模型

(7) 推力分析 $\mathbf{F}_T^L = \mathbf{T}^{LB} \mathbf{F}_T^B$

$$\begin{aligned}\mathbf{F}_T^Q &= \mathbf{T}^{QL} \mathbf{F}_T^L = \mathbf{T}^{QL} \overline{\mathbf{T}}^{VL} \overline{\mathbf{T}}^{BV} \mathbf{F}_T^B \\&= \begin{bmatrix} \cos \gamma \cos \psi & \cos \gamma \sin \psi & \sin \gamma \\ -\sin \gamma \cos \psi / V & -\sin \gamma \sin \psi / V & \cos \gamma / V \\ -\sin \psi / (V \cos \gamma) & \cos \psi / (V \cos \gamma) & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \gamma \cos \psi & \sin \psi & \sin \gamma \cos \psi \\ \cos \gamma \sin \psi & -\cos \psi & \sin \gamma \sin \psi \\ \sin \gamma & 0 & -\cos \gamma \end{bmatrix} \\&\quad \times \begin{bmatrix} \cos \alpha \cos \beta & \sin \beta & \sin \alpha \cos \beta \\ -\cos \alpha \sin \beta & \cos \beta & -\sin \alpha \sin \beta \\ -\sin \alpha & 0 & \cos \alpha \end{bmatrix} \begin{bmatrix} F_T \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \\&= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1/V \\ 0 & -1/(V \cos \gamma) & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} F_T \cos \alpha \cos \beta \\ -F_T \cos \alpha \sin \beta \\ -F_T \sin \alpha \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} F_T \cos \alpha \cos \beta \\ F_T \sin \alpha / V \\ F_T \cos \alpha \sin \beta / (V \cos \gamma) \end{bmatrix}\end{aligned}$$

二、张量在飞行动力学中的应用

• 基于柱坐标的战术导弹飞行动

➤ 建立基于广义坐标的飞行动力学模型

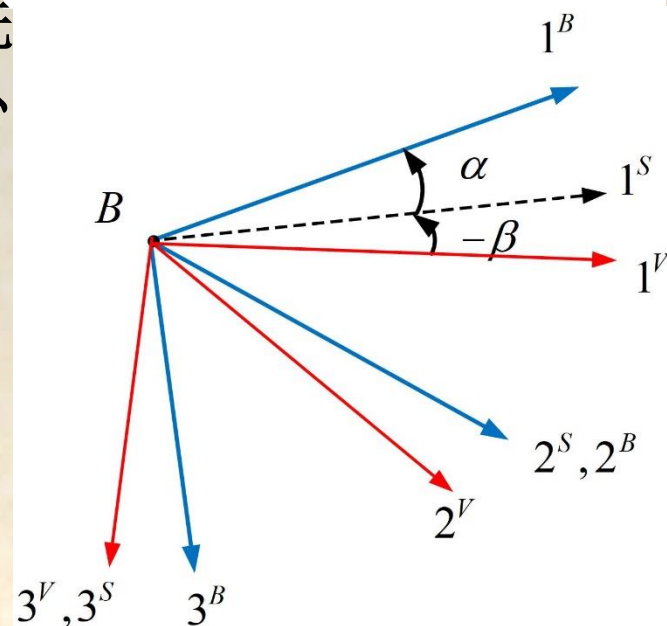
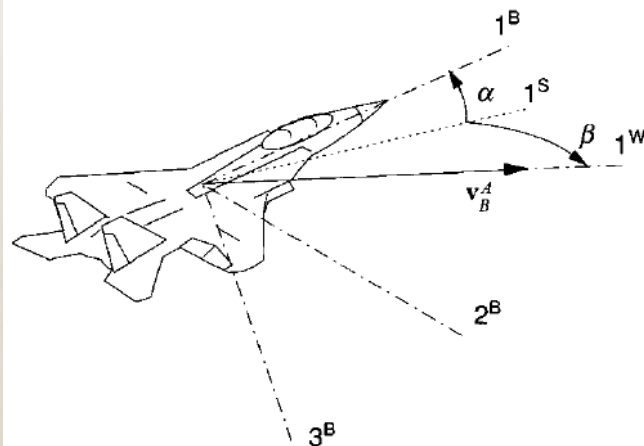
(8) 气动力分析

接下来看气动力 $\mathbf{F}_{air}^Q = \mathbf{T}^{QV} \mathbf{F}_{air}^V$

气动力模型通常是在气流坐标系下建立。在无风条件下，如果导弹没有执行滚转机动，那么可以认为气流坐标系与航迹坐标系重合。

气动力可以分为升力、阻力、侧向力：

- 1) 升力 F_L 的正方向：垂直于来流速度，沿 3^V 轴的负方向；
- 2) 阻力 F_D 的正方向：与来流速度同向，沿 1^V 轴负方向；
- 3) 侧向力 F_Z 的正方向：垂直于来流速度，沿 2^V 轴的负方向；



二、张量在飞行动力学中的应用

• 基于柱坐标的战术导弹飞行动力学模型

➤ 建立基于广义坐标的飞行动力学模型

(8) 气动力分析 $\mathbf{F}_{air}^Q = \mathbf{T}^{QV} \mathbf{F}_{air}^V$

因此有

$$\mathbf{F}_{air}^V = \begin{bmatrix} -F_D(Ma, q, \alpha, \beta) \\ -F_Z(Ma, q, \alpha, \beta) \\ -F_L(Ma, q, \alpha, \beta) \end{bmatrix}$$

气动力大小主要与马赫数 Ma 、来流动压 q 、攻角 α 、侧滑角 β 相关。此外，已经得到

$$\mathbf{T}^{QL} = \begin{bmatrix} \cos \gamma \cos \psi & \cos \gamma \sin \psi & \sin \gamma \\ -\sin \gamma \cos \psi / V & -\sin \gamma \sin \psi / V & \cos \gamma / V \\ -\sin \psi / (V \cos \gamma) & \cos \psi / (V \cos \gamma) & 0 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{T}^{VL} = \begin{bmatrix} \cos \gamma \cos \psi & \cos \gamma \sin \psi & \sin \gamma \\ \sin \psi & -\cos \psi & 0 \\ \sin \gamma \cos \psi & \sin \gamma \sin \psi & -\cos \gamma \end{bmatrix}$$

二、张量在飞行动力学中的应用

• 基于柱坐标的战术导弹飞行动力学模型

➤ 建立基于广义坐标的飞行动力学模型

(8) 气动力分析 $\mathbf{F}_{air}^Q = \mathbf{T}^{QV} \mathbf{F}_{air}^V$

因此有

$$\begin{aligned}\mathbf{F}_{air}^Q &= \mathbf{T}^{QV} \mathbf{F}_{air}^V = \mathbf{T}^{QL} \overline{\mathbf{T}}^{VL} \mathbf{F}_{air}^V \\&= \begin{bmatrix} \cos \gamma \cos \psi & \cos \gamma \sin \psi & \sin \gamma \\ -\sin \gamma \cos \psi / V & -\sin \gamma \sin \psi / V & \cos \gamma / V \\ -\sin \psi / (V \cos \gamma) & \cos \psi / (V \cos \gamma) & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \gamma \cos \psi & \sin \psi & \sin \gamma \cos \psi \\ \cos \gamma \sin \psi & -\cos \psi & \sin \gamma \sin \psi \\ \sin \gamma & 0 & -\cos \gamma \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -F_D \\ -F_Z \\ -F_L \end{bmatrix} \\&= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1/V \\ 0 & -1/(V \cos \gamma) & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -F_D \\ -F_Z \\ -F_L \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -F_D \\ F_L / V \\ F_Z / (V \cos \gamma) \end{bmatrix}\end{aligned}$$

二、张量在飞行动力学中的应用

• 基于柱坐标的战术导弹飞行动力学模型

➤ 建立基于广义坐标的飞行动力学模型

(9) 重力加速度分析 $\mathbf{g}^Q = \mathbf{T}^{QL} \mathbf{g}^L$

$$\begin{bmatrix} \dot{V} \\ \dot{\gamma} \\ \dot{\psi} \end{bmatrix} = [\mathbf{T}]^{QL} \begin{bmatrix} \dot{v}_1^L \\ \dot{v}_2^L \\ \dot{v}_3^L \end{bmatrix} = [\mathbf{T}]^{QL} \left[\frac{d\mathbf{V}}{dt} \right]^L = [\mathbf{T}]^{QL} \left\{ \frac{1}{m} [\mathbf{F}_T]^L + \frac{1}{m} [\mathbf{F}_{air}]^L + [\mathbf{g}]^L \right\}$$
$$= \frac{1}{m} [\mathbf{F}_T]^Q + \frac{1}{m} [\mathbf{F}_{air}]^Q + [\mathbf{g}]^Q$$

一般而言，认为重力加速度沿着当地铅垂方向向下，因此有

$$\mathbf{g}^L = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -g \end{bmatrix}$$

二、张量在飞行动力学中的应用

• 基于柱坐标的战术导弹飞行动力学模型

➤ 建立基于广义坐标的飞行动力学模型

(9) 重力加速度分析 $\mathbf{g}^Q = \mathbf{T}^{QL} \mathbf{g}^L$

并结合

$$\mathbf{T}^{QL} = \begin{bmatrix} \cos \gamma \cos \psi & \cos \gamma \sin \psi & \sin \gamma \\ -\sin \gamma \cos \psi / V & -\sin \gamma \sin \psi / V & \cos \gamma / V \\ -\sin \psi / (V \cos \gamma) & \cos \psi / (V \cos \gamma) & 0 \end{bmatrix}$$

可得

$$\mathbf{g}^Q = \mathbf{T}^{QL} \mathbf{g}^L = \begin{bmatrix} -g \sin \gamma \\ -g \cos \gamma / V \\ 0 \end{bmatrix}$$

二、张量在飞行动力学中的应用

• 基于柱坐标的战术导弹飞行动力学模型

➤ 建立基于广义坐标的飞行动力学模型

(10) 整理

将

$$\mathbf{F}_T^Q = \begin{bmatrix} F_T \cos \alpha \cos \beta \\ F_T \sin \alpha / V \\ F_T \cos \alpha \sin \beta / (V \cos \gamma) \end{bmatrix}$$
$$\mathbf{F}_{air}^Q = \begin{bmatrix} -F_D \\ F_L / V \\ F_Z / (V \cos \gamma) \end{bmatrix}, \quad \mathbf{g}^Q = \begin{bmatrix} -g \sin \gamma \\ -g \cos \gamma / V \\ 0 \end{bmatrix}$$

代入

$$\begin{bmatrix} \dot{V} \\ \dot{\gamma} \\ \dot{\psi} \end{bmatrix} = [\mathbf{T}]^{QL} \begin{bmatrix} \dot{v}_1^L \\ \dot{v}_2^L \\ \dot{v}_3^L \end{bmatrix} = \frac{1}{m} [\mathbf{F}_T]^Q + \frac{1}{m} [\mathbf{F}_{air}]^Q + [\mathbf{g}]^Q$$

二、张量在飞行动力学中的应用

• 基于柱坐标的战术导弹飞行动力学模型

➤ 建立基于广义坐标的飞行动力学模型

(10) 整理

可得
$$\begin{bmatrix} \dot{V} \\ \dot{\gamma} \\ \dot{\psi} \end{bmatrix} = \frac{1}{m} \begin{bmatrix} F_T \cos \alpha \cos \beta \\ F_T \sin \alpha / V \\ F_T \cos \alpha \sin \beta / (V \cos \gamma) \end{bmatrix} + \frac{1}{m} \begin{bmatrix} -F_D \\ F_L / V \\ F_Z / (V \cos \gamma) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -g \sin \gamma \\ -g \cos \gamma / V \\ 0 \end{bmatrix}$$

结合前面已经获得的基于广义坐标的位置微分方程组

$$\begin{bmatrix} \dot{R} \\ \dot{\theta} \\ \dot{s}_3^L \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} V \cos \gamma \cos \psi \cos \theta + V \cos \gamma \sin \psi \sin \theta \\ -V \cos \gamma \cos \psi \sin \theta / R + V \cos \gamma \sin \psi \cos \theta / R \\ V \sin \gamma \end{bmatrix}$$

运用张量的知识，采用矩阵运算的形式，完成了基于广义坐标的质心飞行动力学模型的建立。